Guia Completo de Estudos — AWS Certified Solutions Architect Associate (SAA-C03)

Do zero à aprovação — arquitetura segura, resiliente, performática e com custo otimizado, sem decorar console

Apostila em português do Brasil · Baseada no Exam Guide oficial SAA-C03 (versão 1.1, AWS) e na lista oficial atual de serviços em escopo (consultada em 23/10/2026) · Edição de outubro de 2026 · Elaborada com apoio do Claude (Anthropic)

> ***Aviso importante.*** *Esta apostila foi montada a partir do Exam Guide oficial da AWS (domínios, task statements e lista de serviços dentro e fora do escopo). A página do Notion indicada não pôde ser lida (exige login), então o seu conteúdo* ***não*** *foi incorporado. Se quiser, cole o texto dela ou exporte em PDF/Markdown e eu acrescento os tópicos que faltarem. A AWS atualiza guias e serviços com frequência: antes de agendar a prova, confira a versão vigente do Exam Guide em aws.amazon.com/certification.*

Como usar esta apostila

Este material foi escrito para quem já tem noções de TI (redes, sistemas operacionais, bancos de dados) e quer chegar à certificação **Solutions Architect – Associate**. Não é um resumo para a véspera: é uma trilha. Cada módulo responde a uma pergunta que a prova faz o tempo todo: **"dado este requisito, qual serviço/configuração é a melhor escolha?"**

A prova não cobra comandos decorados. Ela cobra **decisão de arquitetura**: escolher entre duas ou três opções plausíveis, justificando por segurança, disponibilidade, desempenho ou custo.

Como cada módulo está organizado

Seção	Para que serve
Objetivo	O que você deve saber decidir ao final do módulo.
Conceitos	A teoria: o que é, como funciona, por que existe.
🎯 O que o exame cobra	O recorte que realmente cai na prova. Se o tempo estiver curto, comece por aqui.
Comparativos	Tabelas "quando usar X em vez de Y", o coração da prova.
Exemplo de arquitetura	Cenário concreto com a solução esperada.
🚨 Pegadinhas de prova	Palavras-chave e armadilhas dos distratores.
🧪 Laboratório	Prática sugerida no seu próprio ambiente (atenção a custos).

Seção	Para que serve
✅ Checklist	Autoavaliação honesta antes de seguir.

Convenções visuais

> 🎯 ***O QUE O EXAME COBRA*** *— resumo do essencial.*
>
> ☕ ***NA VIDA REAL*** *— a diferença entre o slide do curso e a conta da AWS no fim do mês.*
>
> 🪤 ***PEGADINHA DE PROVA*** *— o detalhe que separa a resposta certa do distrator.*
>
> 💡 ***DICA*** *— atalhos e boas práticas.*
>
> 🧪 ***LABORATÓRIO*** *— prática guiada. Use a camada gratuita, defina um orçamento (AWS Budgets) e* ***apague tudo ao final****.*

Ritmo sugerido

De 1h30 a 2h por dia durante 8 semanas (cronograma no Módulo 20). Leia, faça os exercícios antes de olhar as respostas, execute os laboratórios e **escreva com suas palavras** o porquê de cada escolha. Quem sabe explicar a decisão acerta a questão mesmo quando o enunciado vem disfarçado.

Mapa da trilha

Bloco	Módulos	Foco
Fundação	0 e 1	O exame, infraestrutura global, Well-Architected, responsabilidade compartilhada
Domínio 1 — Segurança (30%)	2 a 4	IAM e multi-conta, segurança de workloads e rede, proteção de dados
Rede	5	VPC, Route 53, CloudFront, Global Accelerator, conectividade híbrida
Building blocks	6 a 9	Armazenamento, computação, bancos de dados, integração/desacoplamento
Domínio 2 — Resiliência (26%)	10	Alta disponibilidade, tolerância a falhas e recuperação de desastres
Domínio 3 — Performance (24%)	6 a 9 e 11	Armazenamento, computação, bancos, rede e ingestão/transformação de dados
Domínio 4 — Custos (20%)	13	Otimização de armazenamento, computação, bancos e rede
Operação e extras	12, 14, 15	Migração, governança/observabilidade, serviços de ML gerenciados

Bloco	Módulos	Foco
Reta final	16 e 20	Padrões de questão, cronograma, simulado comentado, checklist
Referência	Anexos	Cheat sheets, catálogo completo de serviços (A a Z) e referências

---

Sumário

- **Módulo 0** — Entendendo o exame SAA-C03
- **Módulo 1** — Fundamentos: infraestrutura global, Well-Architected e responsabilidade compartilhada
- **Módulo 2** — Acesso seguro: IAM, STS, federação, Organizations e Control Tower
- **Módulo 3** — Segurança de workloads e aplicações
- **Módulo 4** — Proteção de dados: criptografia, chaves, backup e retenção
- **Módulo 5** — Redes na AWS: VPC, DNS, CDN e conectividade híbrida
- **Módulo 6** — Armazenamento: S3, EBS, EFS, FSx, híbrido e transferência
- **Módulo 7** — Computação: EC2, Auto Scaling, ELB, serverless e contêineres
- **Módulo 8** — Bancos de dados e cache
- **Módulo 9** — Desacoplamento e integração de aplicações
- **Módulo 10** — Resiliência e recuperação de desastres
- **Módulo 11** — Ingestão, transformação e análise de dados
- **Módulo 12** — Migração e transferência de dados
- **Módulo 13** — Otimização de custos
- **Módulo 14** — Gerenciamento, governança e observabilidade
- **Módulo 15** — Serviços de machine learning gerenciados
- **Módulo 16** — Padrões de questão e estratégia de prova
- **Módulo 17** — Complemento: demais serviços do escopo oficial e errata de atualização
- **Módulo 18** — Arquiteturas de referência: on-premises com AWS (híbrido)
- **Módulo 19** — Arquiteturas de referência: AWS com AWS (nuvem nativa)
- **Módulo 20** — Cronograma de 8 semanas, simulado comentado e checklist final
- **Anexos** — Cheat sheets, catálogo completo de serviços (A a Z) e referências

---

Módulo 0 — Entendendo o exame SAA-C03

0.1 Objetivo

Antes de estudar serviços, você precisa saber **o que está sendo medido**. Ao final deste módulo você deve conseguir descrever o formato da prova, os pesos dos domínios e a lógica das questões.

0.2 O que o exame valida

Segundo o Exam Guide, a certificação valida a capacidade de usar tecnologias AWS para projetar soluções baseadas no **AWS Well-Architected Framework**, e de: (1) projetar soluções que atendam a requisitos atuais e necessidades futuras; (2) projetar arquiteturas **seguras, resilientes, de alto desempenho e com custo otimizado**; (3) revisar soluções existentes e determinar melhorias. O candidato-alvo tem pelo menos **1 ano de experiência prática** projetando soluções em nuvem com serviços AWS.

0.3 Formato da prova

Item	Detalhe
Tipos de questão	Múltipla escolha (1 correta e 3 distratores) e múltipla resposta (2 ou mais corretas entre 5 ou mais opções)
Questões	65 no total: **50 pontuadas** e 15 não pontuadas (não identificadas)
Pontuação	Escala de 100 a 1.000; **nota mínima 720**; modelo compensatório (não é preciso passar em cada domínio)
Questões em branco	Contam como erradas; **não há penalidade por chute**
Duração e preço	Em geral 130 minutos e US$ 150; *confira no site oficial, pois podem mudar*

> 🖋 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *Como não há penalidade,* ***nunca deixe questão em branco****. Em múltipla resposta, leia quantas opções o enunciado pede ("Escolha DUAS").*

0.4 Os quatro domínios

Domínio	Peso	Onde está nesta apostila
1 — Projetar arquiteturas seguras	30%	Módulos 2, 3, 4
2 — Projetar arquiteturas resilientes	26%	Módulos 7, 9, 10
3 — Projetar arquiteturas de alto desempenho	24%	Módulos 5, 6, 7, 8, 11
4 — Projetar arquiteturas com custo otimizado	20%	Módulo 13 (e boxes de custo em todos os módulos)

Os **task statements** (resumo): D1 — acesso seguro a recursos, workloads e aplicações seguros, controles de segurança de dados. D2 — arquiteturas escaláveis e fracamente acopladas, arquiteturas altamente disponíveis e/ou tolerantes a falhas. D3 — armazenamento, computação elástica, bancos de dados, redes, ingestão e transformação de dados de alto desempenho. D4 — armazenamento, computação, bancos e redes com custo otimizado.

0.5 Como a prova pensa

Quase toda questão tem a forma: **cenário + requisito-chave + restrição**. Exemplos de requisitos-chave: "menor custo", "menor sobrecarga operacional", "mais resiliente", "sem alterar a aplicação", "mínimo

de privilégios", "em tempo quase real". A resposta certa é a que satisfaz o requisito-chave **sem violar a restrição**.

Se o enunciado diz…	Pense em…
"Menor sobrecarga operacional" / "totalmente gerenciado"	Serviços gerenciados e serverless (Lambda, Fargate, Aurora, DynamoDB, S3)
"Sem alterar o código" / "legado"	Lift-and-shift, EFS/FSx, Storage Gateway, RDS Proxy, ALB, Application Migration Service
"Desacoplar"	SQS, SNS, EventBridge, Kinesis
"Mínimo privilégio"	Roles, políticas específicas, SCPs, resource policies, endpoints de VPC
"Custo mais baixo"	Spot, Savings Plans, S3 Intelligent-Tiering/Glacier, Graviton, VPC endpoints
"RPO/RTO de segundos/minutos"	Multi-AZ, Aurora Global Database, DynamoDB Global Tables, warm standby/active-active

0.6 Escopo: o que está dentro e fora

O guia oficial lista serviços dentro do escopo (por exemplo, EC2, S3, VPC, IAM, RDS, Aurora, DynamoDB, Lambda, ECS/EKS, CloudFront, Route 53, KMS, SQS, SNS, Kinesis, Glue, Athena, Redshift, DataSync e Snow Family) e mantém uma lista separada de serviços explicitamente fora do escopo. Na versão vigente, entre os exemplos fora do escopo estão Lightsail, CDK, CloudShell, CodeArtifact, CodeBuild, CodeCommit, CodeDeploy, FIS, ferramentas e SDKs da AWS, Cloud Map e todos os serviços de IoT. Um serviço ausente da lista não deve ser automaticamente tratado como "fora do escopo": a própria AWS diz que as listas são não exaustivas e sujeitas a alteração.

> 💡 ***DICA.*** *A prova é* ***compensatória****: dá para errar muito em um domínio e ainda passar. Mas Segurança (30%) e Resiliência (26%) somam mais da metade. Comece por eles.*

0.7 Checklist do módulo

- ☐ Sei os pesos dos quatro domínios e a nota mínima.
- ☐ Sei que não há penalidade por chute.
- ☐ Consigo identificar o requisito-chave de um enunciado.
- ☐ Conheço a lista de serviços fora do escopo.

Módulo 1 — Fundamentos: infraestrutura global, Well-Architected e responsabilidade compartilhada

1.1 Objetivo

Entender onde os recursos vivem fisicamente, quais princípios guiam toda boa arquitetura e **quem é responsável pelo quê**.

1.2 Infraestrutura global

Conceito	O que é	Por que importa na prova
Região	Área geográfica com múltiplas AZs, isolada de outras regiões	Residência de dados, latência, preço e disponibilidade de serviços variam por região
Zona de Disponibilidade (AZ)	Um ou mais data centers com energia, rede e refrigeração independentes, conectados por rede de baixa latência	Base da **alta disponibilidade**: distribua entre 2+ AZs
Edge Location / PoP	Pontos de presença para CDN e DNS (CloudFront, Route 53, Global Accelerator, Shield)	Latência global e cache
Local Zones	Extensão de uma região perto de grandes centros	Latência de milissegundos para usuários específicos
Wavelength	Infraestrutura AWS dentro de redes 5G de operadoras	Aplicações de ultrabaixa latência em dispositivos móveis
Outposts	Hardware AWS no seu data center	Workloads híbridos com dados que precisam ficar on-premises

> 🎯 ***O QUE O EXAME COBRA.*** *Multi-AZ = alta disponibilidade dentro da região. Multi-Região = recuperação de desastres, latência global ou requisitos de conformidade. Serviços **globais** (IAM, Route 53, CloudFront, Organizations) × **regionais** (a maioria) × **por AZ** (subnets, instâncias, volumes EBS).*

1.3 Well-Architected Framework: os seis pilares

Pilar	Pergunta central	Exemplos de práticas
Excelência operacional	Como operamos e melhoramos?	IaC (CloudFormation), runbooks, observabilidade
Segurança	Como protegemos dados e sistemas?	Mínimo privilégio, criptografia, rastreabilidade
Confiabilidade	Como nos recuperamos de falhas?	Multi-AZ, backups, teste de DR, limites de serviço

Pilar	Pergunta central	Exemplos de práticas
Eficiência de desempenho	Como usamos o recurso certo?	Serviço adequado, cache, elasticidade
Otimização de custos	Como evitamos gasto sem valor?	Right sizing, Spot/Savings Plans, tiering
Sustentabilidade	Como reduzimos impacto ambiental?	Maximizar utilização, serverless, Graviton

O Exam Guide menciona explicitamente os **quatro** primeiros focos do exame (seguro, resiliente, alto desempenho, custo otimizado), que mapeiam para os quatro domínios.

1.4 Modelo de responsabilidade compartilhada

	AWS (segurança **DA** nuvem)	Cliente (segurança **NA** nuvem)
Infraestrutura	Hardware, data centers, rede global, hypervisor	—
EC2 (IaaS)	Virtualização e host físico	SO convidado, patches, firewall (SG), dados, IAM, aplicações
RDS (gerenciado)	SO e patches do host, engine, backups automáticos (infra)	Dados, SGs, usuários do banco, parâmetros, criptografia, configuração de Multi-AZ
Lambda/Fargate	Servidores, runtime, patches	Código, permissões (roles), dados, configuração de rede
S3	Durabilidade e infraestrutura	Política de bucket, criptografia, versionamento, ACLs, Block Public Access

> 🎣 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *Quanto mais gerenciado o serviço,* ***menor*** *a parte do cliente — mas* ***dados, identidades e configuração*** *são sempre do cliente.*

1.5 Princípios de arquitetura que viram questão

- **Projete para falhar**: tudo falha; remova pontos únicos de falha.
- **Acoplamento fraco**: filas e eventos entre componentes.
- **Elasticidade**: escale horizontalmente (mais instâncias) em vez de só verticalmente (instância maior).
- **Stateless**: estado em ElastiCache/DynamoDB/S3/EFS, não no disco da instância.
- **Infraestrutura imutável**: substitua em vez de corrigir no lugar (AMIs, contêineres).
- **Serviços purpose-built**: use o banco/serviço feito para o padrão de acesso.

1.6 Checklist do módulo

- ☐ Diferencio Região, AZ, Edge Location, Local Zone, Wavelength e Outposts.
- ☐ Cito os seis pilares do Well-Architected.

- ☐ Aponto o que é responsabilidade da AWS e do cliente em EC2, RDS, Lambda e S3.
- ☐ Sei dizer quais serviços são globais e quais são regionais.

Módulo 2 — Acesso seguro: IAM, STS, federação, Organizations e Control Tower

2.1 Objetivo

Projetar um modelo de autorização flexível e seguro: usuários, grupos, roles e políticas; acesso entre contas; estratégia multi-conta; e quando federar um diretório.

2.2 IAM: blocos fundamentais

Elemento	O que é	Observações de prova
Usuário	Identidade de longo prazo (pessoa ou aplicação)	Prefira federação/roles a usuários com chaves de acesso
Grupo	Conjunto de usuários	Não pode conter outros grupos; não é "principal" em políticas
Role	Identidade assumível, com credenciais **temporárias**	Padrão para EC2, Lambda, ECS, acesso entre contas e federação
Política	Documento JSON de permissões	Allow/Deny, Action, Resource, Condition
Root user	Dono da conta, acesso irrestrito	Ative MFA, não crie chaves, não use no dia a dia

Lógica de avaliação (memorize): (1) tudo é negado por padrão; (2) um **Deny explícito** sempre vence; (3) um Allow é necessário em todas as camadas aplicáveis (SCP, permission boundary, política de identidade/recurso, session policy).

Exemplo de política de identidade com **mínimo privilégio** e condição:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject", "s3:PutObject"],
    "Resource": "arn:aws:s3:::meu-bucket-relatorios/financeiro/*",
    "Condition": {"Bool": {"aws:SecureTransport": "true"}}
  }]
}
```

2.3 Tipos de política

Tipo	Anexada a	Função
Baseada em identidade	Usuário, grupo, role	Concede permissões à identidade
Baseada em recurso	Recurso (S3, SQS, KMS,	Concede acesso a principais, inclusive de

Tipo	Anexada a	Função
	Lambda, role trust policy)	**outras contas**
Permission boundary	Usuário ou role	Define o **teto** de permissões (não concede por si)
SCP (Organizations)	Conta/OU/raiz	Teto para **todas** as identidades da conta (exceto o management account); não concede
Session policy	Sessão assumida (STS)	Restringe ainda mais a sessão
ACL	Recurso (S3, VPC NACL)	Legado/específico

> 🕵 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *SCP **não concede** permissões: apenas limita. Mesmo com SCP permitindo, a identidade ainda precisa de uma política Allow.*

2.4 STS, roles e acesso entre contas

O **AWS STS** emite credenciais temporárias (`AssumeRole`, `AssumeRoleWithSAML`, `AssumeRoleWithWebIdentity`, `GetSessionToken`). Padrão de acesso entre contas: na conta de destino crie uma **role** com *trust policy* que confia na conta/role de origem; na origem, conceda `sts:AssumeRole` à identidade. Para terceiros, use **External ID** para evitar o problema do "confused deputy".

> 🎯 ***O QUE O EXAME COBRA.*** *Aplicação em EC2 precisando acessar S3 → **role de instância** (instance profile), **nunca** chaves de acesso gravadas no código ou na AMI.*

2.5 Federação e diretórios

Necessidade	Solução
Colaboradores acessando várias contas com o login corporativo	**IAM Identity Center** (sucessor do AWS SSO) integrado a IdP externo ou ao AD
IdP SAML 2.0 / OIDC acessando o console ou APIs	Federação com IAM roles (provedores de identidade SAML/OIDC)
Usuários finais de apps web/mobile (cadastro, login social)	**Amazon Cognito**: *User Pools* (autenticação/diretório do app, JWT) e *Identity Pools* (credenciais AWS temporárias)
Active Directory na nuvem	**AWS Managed Microsoft AD** (AD completo), **AD Connector** (proxy para AD on-premises), Simple AD (compatível com Samba, legado)

2.6 Estratégia multi-conta

- **AWS Organizations**: agrupa contas em **OUs**, faturamento consolidado (descontos por volume e compartilhamento de Savings Plans/RIs), e **SCPs** como guarda-corpos.

- **AWS Control Tower**: *landing zone* com boas práticas, *guardrails* (preventivos via SCP e detectivos via Config) e Account Factory para criar contas padronizadas.
- **AWS RAM** (Resource Access Manager): compartilha recursos (subnets de VPC, Transit Gateway, regras de Route 53 Resolver, License Manager) entre contas sem duplicar.
- **Contas separadas** para produção, desenvolvimento, logging centralizado e segurança.

2.7 Boas práticas que aparecem como alternativa correta

1. MFA no root e em usuários privilegiados; sem chaves de acesso no root.
2. Roles em vez de usuários com chaves de longa duração; rotacionar o que sobrar.
3. Políticas gerenciadas pelo cliente com permissões mínimas; usar **IAM Access Analyzer** para validar e detectar acesso externo.
4. Grupos para atribuir permissões a pessoas; **permission boundaries** para delegar administração com segurança.
5. **CloudTrail** em todas as contas/regiões, centralizado em bucket de conta de logging.

2.8 Exemplo de arquitetura

Cenário. Uma empresa tem 40 contas AWS e usa Microsoft AD on-premises. Quer login único, impedir que qualquer conta desative o CloudTrail e usar regiões aprovadas apenas.

Solução. AWS Organizations com OUs por ambiente; **SCPs** negando `cloudtrail:StopLogging` e `cloudtrail:DeleteTrail` e restringindo regiões via `aws:RequestedRegion`; **IAM Identity Center** conectado ao AD (via AD Connector ou Managed AD com relação de confiança); Control Tower para novas contas.

2.9 🧪 Laboratório

1. Crie um usuário sem permissões, ative MFA e teste o acesso negado.
2. Crie uma role com política para listar um bucket S3 e assuma-a via CLI (`aws sts assume-role`).
3. Use o **Policy Simulator** para testar um Deny explícito sobrepondo um Allow.

2.10 Checklist do módulo

- ☐ Explico a ordem de avaliação de permissões e a regra do Deny explícito.
- ☐ Diferencio política de identidade, de recurso, boundary e SCP.
- ☐ Projeto acesso entre contas com roles e External ID.
- ☐ Escolho entre IAM Identity Center, federação SAML/OIDC e Cognito.
- ☐ Descrevo o papel de Organizations, Control Tower e RAM.

Módulo 3 — Segurança de workloads e aplicações

3.1 Objetivo

Projetar VPCs com componentes de segurança, segmentar redes, proteger aplicações contra ameaças externas (DDoS, injeção de SQL), integrar serviços de segurança e proteger conexões externas.

3.2 Segurança dentro da VPC

Componente	Nível	Estado	Regras	Observações de prova
Security Group (SG)	Instância/ENI	**Stateful** (a resposta é liberada automaticamente)	Só *Allow*	Pode referenciar outro SG como origem; tudo negado por padrão na entrada; todo o tráfego de saída liberado por padrão
Network ACL (NACL)	Subnet	**Stateless** (precisa liberar ida e volta, incluindo portas efêmeras)	*Allow* e *Deny*, avaliadas por número	Única forma de **bloquear um IP específico** na VPC
Tabela de rotas	Subnet	—	Destino → alvo (IGW, NAT, TGW, peering, endpoint)	Subnet pública = rota `0.0.0.0/0` para o Internet Gateway

> 🎯 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *"Bloquear o endereço IP 203.0.113.10"* → ***NACL*** *(SG não tem Deny). "Permitir que a camada de aplicação receba tráfego só do balanceador"* → ***SG referenciando o SG do ALB****.*

3.3 Segmentação de rede

- **Sub-redes públicas**: têm rota para o Internet Gateway; abrigam ALB, NAT Gateway, bastions.
- **Sub-redes privadas**: sem rota direta da internet; abrigam aplicações. Saída para a internet via **NAT Gateway**.
- **Sub-redes isoladas (dados)**: sem rota para a internet; bancos de dados.
- **NAT Gateway**: gerenciado, escopo de **uma AZ**, fica em sub-rede pública, escala automaticamente. Para resiliência, **um por AZ**. **Egress-only Internet Gateway** faz o papel para IPv6.
- **Acesso administrativo** sem bastion nem portas abertas: **AWS Systems Manager Session Manager**.

3.4 VPC endpoints e PrivateLink

Tipo	Serviços	Como funciona	Custo
Gateway endpoint	**S3 e DynamoDB**	Entrada na tabela de rotas	Sem custo por hora ou por dado
Interface endpoint (PrivateLink)	Dezenas de serviços AWS e serviços de terceiros/próprios	ENI com IP privado na sua subnet	Cobrado por hora e por GB

> 🎯 ***O QUE O EXAME COBRA.*** *"Instâncias em sub-rede privada acessam o S3* ***sem passar pela internet*** *e ao menor custo" →* ***gateway endpoint do S3****. "Expor meu serviço a milhares de VPCs/contas sem peering nem sobreposição de CIDR" →* ***PrivateLink*** *(NLB por trás).*

3.5 Proteção de borda e aplicações

Serviço	Para que serve	Onde se aplica
AWS Shield Standard	Proteção DDoS camadas 3/4, automática e gratuita	Todos os clientes
Shield Advanced	DDoS avançado, equipe de resposta (SRT), proteção de custos	CloudFront, Route 53, Global Accelerator, ALB, NLB, EIP
AWS WAF	Firewall de **camada 7**: SQL injection, XSS, limite de taxa, geo, regras gerenciadas	CloudFront, ALB, API Gateway, AppSync, Cognito
AWS Firewall Manager	Gestão central de regras (WAF, Shield Advanced, SGs, Network Firewall) em várias contas	Organizations
AWS Network Firewall	Firewall de rede gerenciado para a VPC (inspeção stateful, IPS, filtros de domínio)	Sub-redes de inspeção
CloudFront	Absorve picos, esconde a origem; **OAC** para restringir S3	Distribuição global

> 🎣 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *DDoS volumétrico em aplicação web →* ***CloudFront + Shield (+ WAF) + Route 53 + Auto Scaling****. SQL injection/XSS →* ***WAF****, nunca SG nem NACL.*

3.6 Serviços de detecção e conformidade

Serviço	O que faz
Amazon GuardDuty	Detecção de ameaças inteligente: analisa CloudTrail, VPC Flow Logs e logs de DNS (e outras fontes) em busca de comportamento malicioso
Amazon Inspector	Varredura **automatizada de vulnerabilidades** em EC2, imagens ECR e funções Lambda
Amazon Macie	Descoberta e classificação de **dados sensíveis (PII)** em S3
Amazon Detective	Investiga a causa raiz de achados (grafos de comportamento)
AWS Security Hub	Painel central de achados e verificação de conformidade (CIS, PCI)

Serviço	O que faz
AWS Config	Registra configurações e avalia conformidade com regras; histórico de mudanças
AWS CloudTrail	Auditoria de **chamadas de API** (quem fez o quê, quando)
AWS Artifact	Download de relatórios de conformidade da AWS (SOC, ISO)

3.7 Segredos e credenciais

	Secrets Manager	SSM Parameter Store
Rotação automática	**Sim** (nativa para RDS e outros, via Lambda)	Não nativa
Custo	Pago por segredo	Padrão gratuito; avançados pagos
Uso típico	Credenciais de banco, chaves de API com rotação	Configuração e segredos simples (SecureString com KMS)

> 🎯 ***O QUE O EXAME COBRA.*** *"Rotacionar automaticamente a senha do banco sem alterar o código" →* ***Secrets Manager****. Nunca guardar segredos em variável de ambiente em texto puro, AMI ou repositório.*

3.8 Conexões externas seguras

Opção	Característica	Quando usar
Site-to-Site VPN	IPsec pela internet; **criptografada**; dois túneis; provisionamento em minutos	Conexão rápida, backup de Direct Connect
Direct Connect	Link privado dedicado; latência estável; **não é criptografado por padrão** (use VPN sobre DX ou MACsec)	Alto volume, desempenho previsível, conformidade
Client VPN	Acesso remoto de usuários (OpenVPN)	Colaboradores remotos
PrivateLink/endpoints	Acesso privado a serviços	Evitar tráfego pela internet

3.9 Exemplo de arquitetura

Cenário. Aplicação web em três camadas deve resistir a DDoS e SQL injection, ter banco inacessível pela internet e permitir administração sem portas abertas.

Solução. CloudFront + WAF + Shield → ALB em sub-redes públicas (2 AZs) → Auto Scaling em sub-redes privadas (SG aceitando apenas o SG do ALB) → RDS Multi-AZ em sub-redes isoladas (SG aceitando apenas o SG da aplicação) → NAT Gateway por AZ para atualizações → Session Manager para administração → gateway endpoint do S3.

3.10 🧪 Laboratório

1. Crie uma VPC com sub-redes públicas e privadas em 2 AZs, ALB e instâncias privadas.
2. Crie um gateway endpoint do S3 e prove, via rota, que o tráfego não passa pelo NAT.
3. Anexe um Web ACL com regra gerenciada a um ALB e teste um payload de SQL injection simples contra **seu próprio** ambiente.

3.11 Checklist do módulo

- ☐ Diferencio SG e NACL (estado, nível, Allow/Deny).
- ☐ Projeto sub-redes pública, privada e isolada com NAT por AZ.
- ☐ Escolho entre gateway endpoint e interface endpoint.
- ☐ Associo cada ameaça (DDoS, SQLi, vazamento de PII, vulnerabilidade, conta comprometida) ao serviço certo.
- ☐ Escolho entre VPN, Direct Connect e Client VPN.

Módulo 4 — Proteção de dados: criptografia, chaves, backup e retenção

4.1 Objetivo

Aplicar controles de segurança a dados em repouso e em trânsito, gerenciar chaves e certificados, definir políticas de acesso, ciclo de vida, backup e replicação.

4.2 Criptografia em repouso e gestão de chaves

Serviço	O que é	Detalhes de prova
AWS KMS	Serviço gerenciado de chaves; integrado a S3, EBS, RDS, DynamoDB, EFS, Lambda etc.	Chaves **gerenciadas pela AWS**, **gerenciadas pelo cliente** (controle de política, rotação, desativação) e chaves multi-região. **Envelope encryption**: chave de dados cifrada por uma chave KMS
CloudHSM	HSM dedicado (single-tenant) validado FIPS 140-2 nível 3; **você** gerencia as chaves	Quando há exigência regulatória de HSM exclusivo ou controle total

Política de chave (key policy). Toda chave KMS tem uma política de recurso; sem permissão na key policy (ou delegação ao IAM), ninguém usa a chave, nem o administrador da conta. Para acesso entre contas, a key policy da conta dona **e** a política IAM da conta de origem precisam permitir.

Rotação. Chaves gerenciadas pelo cliente permitem rotação automática anual (opcional); chaves gerenciadas pela AWS são rotacionadas automaticamente. Rotação não exige recifrar dados já cifrados.

Serviço	Como criptografar	Observação
S3	SSE-S3 (padrão para novos objetos), **SSE-KMS** (auditoria e controle via CloudTrail), **SSE-C** (você	Para impor, use política de bucket exigindo o cabeçalho de

Serviço	Como criptografar	Observação
	fornece a chave), criptografia no cliente	criptografia
EBS	KMS; criptografa volume, snapshots e tráfego entre instância e volume	Snapshot de volume criptografado é criptografado
RDS/Aurora	KMS, **definida na criação**; réplicas e snapshots herdam	Banco existente sem criptografia: **snapshot → copiar criptografando → restaurar**
DynamoDB	Sempre criptografado em repouso	Escolha o tipo de chave
EFS	KMS, definida na criação	—

4.3 Criptografia em trânsito

- **TLS** em ALB/NLB, CloudFront, API Gateway; certificados do **AWS Certificate Manager (ACM)**: certificados públicos gratuitos, **renovação automática** quando usados com serviços integrados. Certificados públicos do ACM **não podem ser instalados diretamente em EC2**; para isso use ACM Private CA ou certificado próprio.
- **S3**: negar requisições sem TLS com a condição `aws:SecureTransport`.
- **Banco de dados**: forçar SSL/TLS nas conexões (parâmetro `rds.force_ssl` no PostgreSQL, por exemplo).

4.4 Controle de acesso, governança e retenção de dados

Mecanismo	Função
Block Public Access	Impede exposição pública acidental de buckets (conta e bucket)
Política de bucket / Access Points	Controle fino por prefixo, VPC e aplicação
Versionamento + MFA Delete	Proteção contra exclusão acidental ou maliciosa
S3 Object Lock	Modelo **WORM**: modo *Governance* (usuários privilegiados podem contornar) e *Compliance* (ninguém, nem o root, até o fim da retenção)
S3 Glacier Vault Lock	Política de conformidade imutável em cofres Glacier
URLs pré-assinadas	Acesso temporário a um objeto específico
Lifecycle	Transição e expiração automáticas de objetos
Macie + Lake Formation	Classificação de dados e governança de data lakes

> 🕳 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *"Ninguém, nem o administrador, pode excluir os registros por 7 anos" →* ***S3 Object Lock em modo Compliance****. "Equipe de segurança pode remover em casos especiais" → modo Governance.*

4.5 Backup, replicação e recuperação

Necessidade	Solução
Backup centralizado entre serviços, contas e regiões, com políticas e cofre imutável	**AWS Backup** (EC2/EBS, RDS, DynamoDB, EFS, FSx, Storage Gateway, S3…)
Recuperar RDS para um ponto no tempo	**Backups automáticos + PITR** (retenção de 1 a 35 dias) e snapshots manuais
Recuperar DynamoDB para um ponto no tempo	**PITR** (até 35 dias) e backups sob demanda
Cópia de volumes EBS	**Snapshots** incrementais, automatizáveis com Data Lifecycle Manager
Replicar objetos entre regiões ou contas	**S3 CRR** (outra região) / **SRR** (mesma região); exigem versionamento
Replicar banco entre regiões	Réplica de leitura entre regiões (RDS), **Aurora Global Database**, **DynamoDB Global Tables**

4.6 Exemplo de arquitetura

Cenário. Dados financeiros em S3 precisam de criptografia com chaves auditáveis, retenção imutável, replicação em outra região e detecção de dados sensíveis.

Solução. Bucket com **SSE-KMS** (chave gerenciada pelo cliente, com rotação), versionamento, **Object Lock (Compliance)**, **CRR** para a região secundária (com chave KMS da região de destino), **Macie** para classificar PII, **CloudTrail data events** para auditar acessos e **Block Public Access** ligado.

4.7 🧪 Laboratório

1. Crie uma chave KMS do cliente, cifre um bucket e observe o `Decrypt` no CloudTrail.
2. Habilite versionamento e lifecycle (Standard → Standard-IA → Glacier) e verifique a transição.
3. Crie um plano no AWS Backup para um volume EBS e restaure-o em outra AZ.

4.8 Checklist do módulo

- ☐ Escolho entre KMS e CloudHSM justificando.
- ☐ Explico key policy, envelope encryption e rotação.
- ☐ Aplico criptografia por serviço, inclusive migrando banco não criptografado.
- ☐ Diferencio Object Lock Governance e Compliance.
- ☐ Monto estratégia de backup e replicação com AWS Backup, PITR e CRR.

Módulo 5 — Redes na AWS: VPC, DNS, CDN e conectividade híbrida

5.1 Objetivo

Projetar topologias de rede globais, híbridas e multicamadas que escalem, escolher o balanceador correto e dimensionar conectividade e roteamento para desempenho e custo.

5.2 Fundamentos de VPC

- **CIDR** da VPC entre /16 e /28; **a AWS reserva 5 endereços** em cada sub-rede. Uma sub-rede existe em **uma única AZ**.
- **Internet Gateway**: porta de entrada/saída; escala automaticamente. **Elastic IP**: IPv4 público estático. **ENI**: interface de rede virtual.
- **VPC Flow Logs**: metadados de tráfego (não o conteúdo) para S3, CloudWatch Logs ou Firehose; úteis para investigação e GuardDuty.

5.3 Interconexão entre VPCs e redes

Opção	Característica	Quando usar
VPC Peering	1:1, **não transitivo**, CIDRs **não** podem se sobrepor	Poucas VPCs, baixo custo e baixa latência
Transit Gateway	Hub regional que conecta VPCs, VPNs e Direct Connect; **transitivo**; roteamento centralizado	Dezenas/centenas de VPCs, topologia hub-and-spoke
PrivateLink	Expõe um serviço (via NLB) a consumidores sem expor a rede inteira	SaaS interno, CIDRs sobrepostos
Site-to-Site VPN	IPsec pela internet	Rápido de provisionar, custo menor
Direct Connect	Link físico dedicado (conexões dedicadas e hospedadas); **Direct Connect Gateway** liga várias VPCs/regiões	Volume alto, latência consistente; **prazo de semanas** para provisionar

> 🏴 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *Peering não é transitivo: A↔B e B↔C* ***não*** *dá A↔C. Para muitas VPCs,* ***Transit Gateway****. Para resiliência de Direct Connect,* ***segunda conexão em outro local*** *ou* ***VPN como backup****.*

5.4 DNS: Amazon Route 53

Política de roteamento	Uso
Simples	Um recurso, sem lógica
Ponderada (weighted)	Dividir tráfego em % (testes A/B, migração gradual)
Latência	Direcionar à região com menor latência para o usuário

Política de roteamento	Uso
Failover	Ativo/passivo com health checks
Geolocalização	Por país/continente (conteúdo regional, conformidade)
Geoproximidade	Por distância com *bias* ajustável
Resposta com vários valores	Vários IPs saudáveis

Registros **Alias** apontam para recursos AWS (ELB, CloudFront, S3 site, API Gateway), funcionam no **apex do domínio** (ex.: `exemplo.com`) e não têm custo de consulta; **CNAME** não pode ser usado no apex. Há também *zonas hospedadas privadas*, health checks e Resolver para DNS híbrido.

5.5 Entrega de conteúdo e aceleração

	CloudFront	Global Accelerator
Função	**CDN com cache** em edge locations	Roteia tráfego pela **rede global da AWS** até o melhor endpoint
Protocolos	HTTP/HTTPS (e WebSocket)	**TCP e UDP**; IPs anycast estáticos
Melhor para	Conteúdo estático/dinâmico web, vídeo, redução de carga na origem	Jogos, VoIP, IoT, apps não HTTP; **failover rápido** entre regiões; IPs fixos para allowlist

CloudFront também oferece **OAC** (S3 privado), URLs/cookies assinados, restrição geográfica, criptografia em nível de campo, **CloudFront Functions** e **Lambda@Edge** para lógica na borda, e *price classes* para reduzir custo.

5.6 Elastic Load Balancing

Tipo	Camada	Característica	Quando usar
ALB	7 (HTTP/HTTPS)	Roteamento por caminho/host/cabeçalho; alvos: instâncias, IPs, **Lambda**; integra WAF e Cognito; WebSocket	Aplicações web, microserviços, contêineres
NLB	4 (TCP/UDP/TLS)	Latência ultrabaixa, milhões de req/s, **IP estático/Elastic IP por AZ**, preserva IP de origem	Protocolos não HTTP, requisito de IP fixo, PrivateLink
Gateway Load Balancer	3	Insere **appliances virtuais** de terceiros (firewalls, IDS/IPS) de forma transparente (GENEVE)	Inspeção de tráfego em escala
Classic LB	4/7	Legado	Evitar em novos projetos

Recursos relevantes: **Cross-zone load balancing**, **health checks**, **deregistration delay** (connection draining), **sticky sessions** (afinidade por cookie; evite se puder tornar a aplicação *stateless*).

5.7 Exemplo de arquitetura

Cenário. Uma empresa com 30 VPCs em 3 regiões e data center on-premises precisa de conectividade centralizada, latência previsível e tolerância a falha do link dedicado.

Solução. Transit Gateway em cada região, com *peering* entre os TGWs; **Direct Connect** (duas conexões em locais distintos) via Direct Connect Gateway ao TGW; **Site-to-Site VPN** como backup; **Route 53 Resolver** para DNS híbrido; **VPC endpoints** centralizados para reduzir saída pela internet.

5.8 Custos de rede (liga com o Módulo 13)

- NAT Gateway cobra por hora **e por GB processado**: prefira **gateway endpoints** para S3/DynamoDB.
- Tráfego **entre AZs** e **entre regiões** é cobrado; mantenha tráfego intenso na mesma AZ quando possível.
- Transferência de **entrada** da internet é gratuita; **saída** é cobrada (CloudFront reduz).

5.9 🧪 Laboratório

1. Crie duas VPCs com CIDRs distintos, configure peering e teste comunicação privada.
2. Crie um ALB com duas *target groups* e roteamento por caminho (`/api`, `/web`).
3. Configure uma política de roteamento **ponderada** (90/10) no Route 53.
4. Crie uma distribuição CloudFront com S3 privado usando OAC.

5.10 Checklist do módulo

- ☐ Dimensiono CIDRs e sub-redes considerando as 5 reservadas.
- ☐ Escolho entre peering, Transit Gateway, PrivateLink, VPN e Direct Connect.
- ☐ Escolho a política de roteamento do Route 53 correta.
- ☐ Diferencio CloudFront de Global Accelerator.
- ☐ Escolho ALB, NLB ou GWLB conforme o requisito.

Módulo 6 — Armazenamento: S3, EBS, EFS, FSx, híbrido e transferência

6.1 Objetivo

Escolher o serviço e a configuração de armazenamento que atendem a requisitos de desempenho, durabilidade, escala e acesso, inclusive em cenários híbridos.

6.2 Tipos de armazenamento

Tipo	Serviço	Como é acessado	Escopo
Objeto	S3	API HTTP (chave/valor + metadados)	Regional, durabilidade de 11 noves
Bloco	EBS, Instance	Disco anexado a uma instância	EBS: **uma AZ**; Instance Store:

Tipo	Serviço	Como é acessado	Escopo
	Store		efêmero
Arquivo	EFS, FSx	Sistema de arquivos de rede (NFS, SMB, Lustre)	EFS: Multi-AZ; FSx: conforme o tipo

6.3 Amazon S3

Classes de armazenamento

Classe	Quando usar	Observações
Standard	Dados acessados com frequência	Sem recuperação cobrada, sem duração mínima
Intelligent-Tiering	Padrão de acesso **desconhecido ou variável**	Move automaticamente entre camadas; taxa pequena de monitoramento por objeto
Standard-IA	Acesso raro, mas com resposta imediata	Duração mínima de 30 dias; cobrança de recuperação; 3 AZs
One Zone-IA	Dados raros e **recriáveis**	Uma AZ só; mais barata; risco de perda se a AZ falhar
Glacier Instant Retrieval	Arquivo com acesso raro (trimestral) e milissegundos	Mínimo de 90 dias
Glacier Flexible Retrieval	Arquivo; recuperação em minutos a horas	Mínimo de 90 dias (expressa, padrão, em lote)
Glacier Deep Archive	Retenção longa (7-10+ anos), custo mínimo	Mínimo de 180 dias; recuperação em horas (até ~48 h em lote)
Express One Zone	Latência de milissegundos de um dígito, workloads intensivos de I/O	Uma AZ; mais recente, confira detalhes na documentação

Recursos que caem na prova

- **Versionamento**, **Lifecycle** (transição e expiração), **replicação** (CRR/SRR), **eventos** (para SQS, SNS, Lambda, EventBridge), **Requester Pays**, hospedagem de site estático, **Access Points**, **Storage Lens**.
- Consistência: **leitura após escrita forte** em todas as operações.
- **Desempenho**: pelo menos 3.500 PUT/COPY/DELETE e 5.500 GET/HEAD por segundo **por prefixo**; **Multipart Upload** (recomendado a partir de ~100 MB, obrigatório acima de 5 GB; objeto máximo de 5 TB); **S3 Transfer Acceleration** (uploads de longa distância pelas edge locations); **byte-range fetches** (downloads paralelos).

> 🕵 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *"Arquivos grandes enviados de várias partes do mundo para um bucket central"* → ***Transfer Acceleration + multipart upload***. *"Dados com padrão imprevisível, sem esforço de gestão"* → ***Intelligent-Tiering***. *"Dados recriáveis e acessados raramente, menor custo"* → ***One Zone-IA***.

6.4 Amazon EBS e Instance Store

Tipo	Categoria	Uso	Detalhes
gp3	SSD uso geral	Padrão recomendado: boot, dev/test, bancos médios	Base de 3.000 IOPS e 125 MB/s, **IOPS e throughput independentes do tamanho**; mais barato que gp2
gp2	SSD uso geral	Legado	IOPS proporcional ao tamanho (3 IOPS/GB)
io2 / io2 Block Express / io1	SSD **Provisioned IOPS**	Bancos críticos com alto IOPS e baixa latência	io2 oferece maior durabilidade; **Multi-Attach** (mesma AZ, instâncias Nitro)
st1	HDD otimizado para throughput	Big data, logs, leituras/gravações **sequenciais** grandes	Não pode ser volume de boot
sc1	HDD frio	Dados raramente acessados, menor custo	Não pode ser volume de boot

- **Snapshots** são incrementais, armazenados no S3 (gerenciado pela AWS), podem ser copiados entre regiões/contas e agendados (Data Lifecycle Manager). **Fast Snapshot Restore** elimina a latência de primeira leitura.
- **Instance Store**: disco físico local, **IOPS altíssimo**, mas **efêmero** (perde dados ao parar/terminar a instância). Use para cache, buffers e dados replicados em outro lugar.
- Volume EBS está preso a **uma AZ**: para mover entre AZs, **snapshot → novo volume** na AZ de destino.

6.5 Sistemas de arquivos: EFS e FSx

Serviço	Protocolo/SO	Quando usar
EFS	NFS (POSIX), **Linux**	Arquivos compartilhados por muitas instâncias/AZs, elástico, classes Standard/IA e One Zone, modos de throughput (bursting, provisionado, elastic) e de desempenho (General Purpose, Max I/O)
FSx for Windows File Server	**SMB**, integração com **Active Directory**, DFS	Aplicações Windows e *lift-and-shift* de file servers

Serviço	Protocolo/SO	Quando usar
FSx for Lustre	Lustre (POSIX)	**HPC**, ML, processamento de mídia; integra com S3 (dados "lazy loaded")
FSx for NetApp ONTAP	NFS, SMB, iSCSI	Migrar workloads NetApp, multiprotocolo
FSx for OpenZFS	NFS	Migrar workloads ZFS, baixa latência

> 🎯 ***O QUE O EXAME COBRA.*** *Linux + compartilhado + múltiplas AZs → **EFS**. Windows + SMB + AD → **FSx for Windows**. HPC com milhões de IOPS → **FSx for Lustre**. Um volume compartilhado entre instâncias **não** é EBS (exceto Multi-Attach em cenários específicos).*

6.6 Armazenamento híbrido e transferência

Serviço	O que faz	Cenário típico
Storage Gateway — File	NFS/SMB local → objetos no S3 (com cache local)	Arquivos de aplicações locais guardados no S3
Storage Gateway — Volume	iSCSI; *cached* (dado primário no S3, cache local) ou *stored* (primário local, backup assíncrono no S3)	Backup/DR de volumes locais; snapshots EBS
Storage Gateway — Tape	Fitas virtuais (VTL) → S3/Glacier	Substituir backup em fita sem mudar o software
AWS DataSync	Transferência **online**, agendada e acelerada entre NFS/SMB/HDFS/S3/EFS/FSx	Migrar ou sincronizar grandes volumes pela rede
AWS Transfer Family	**SFTP, FTPS e FTP** gerenciados em frente a S3 ou EFS	Parceiros enviando arquivos por SFTP sem gerir servidor
Snow Family (Snowcone, Snowball Edge)	Dispositivos físicos para migração **offline** e computação de borda	Terabytes/petabytes com rede lenta ou inexistente

6.7 Exemplo de arquitetura

Cenário. Empresa de mídia tem 500 TB em NAS local, link de 1 Gbps e prazo curto; os editores usam Windows; arquivos antigos raramente são acessados.

Solução. Migração inicial com **Snowball Edge** (offline) + **DataSync** para a diferença incremental; arquivos ativos em **FSx for Windows**; arquivos frios em **S3 com Lifecycle** para Glacier; acesso híbrido via **File Gateway** quando necessário.

6.8 🧪 Laboratório

1. Crie um bucket com lifecycle (Standard → Standard-IA em 30 dias → Glacier Flexible em 90).

2. Monte um EFS em duas instâncias de AZs diferentes e escreva um arquivo em uma delas.
3. Crie um volume gp3, ajuste IOPS e throughput e compare com gp2.

6.9 Checklist do módulo

- ☐ Escolho a classe S3 conforme padrão de acesso, criticidade e custo.
- ☐ Escolho o tipo de volume EBS por IOPS, throughput e custo.
- ☐ Escolho entre EBS, EFS, FSx e Instance Store.
- ☐ Escolho entre Storage Gateway, DataSync, Transfer Family e Snow.

Módulo 7 — Computação: EC2, Auto Scaling, ELB, serverless e contêineres

7.1 Objetivo

Selecionar o serviço de computação, o tipo e o tamanho adequados, e projetar escalabilidade elástica e desacoplada.

7.2 Amazon EC2

Famílias de instâncias

Família	Foco	Exemplos de uso
Uso geral (M, T)	Equilíbrio de CPU/memória; **T** = *burstable* com créditos de CPU	Web, apps pequenas, dev/test
Otimizada para computação (C)	CPU alta	Processamento em lote, codificação de mídia, HPC, servidores de jogos
Otimizada para memória (R, X, z1)	Muita RAM	Bancos em memória, SAP HANA, análises
Otimizada para armazenamento (I, D, H)	Alto IOPS/throughput local	NoSQL, data warehouses, sistemas de arquivos distribuídos
Computação acelerada (P, G, Inf, Trn)	GPU e aceleradores	ML, gráficos, inferência

> 💡 ***DICA.*** *Instâncias com sufixo **g** usam processadores **AWS Graviton** (ARM) e costumam ter melhor preço/desempenho, se a aplicação for compatível com ARM.*

Opções de compra (liga com custos)

Opção	Compromisso	Melhor para
On-Demand	Nenhum	Cargas imprevisíveis/curtas

Opção	Compromisso	Melhor para
Reserved Instances / Savings Plans	1 ou 3 anos de uso consistente	Cargas **estáveis e previsíveis** (economia expressiva)
Spot	Nenhum; **pode ser interrompida com aviso de 2 minutos**	Cargas tolerantes a falha, flexíveis (lote, CI, big data)
Dedicated Host / Instance	Hardware dedicado	Licenças por socket/núcleo, conformidade
Capacity Reservations	Reserva de capacidade em uma AZ	Garantir capacidade em eventos críticos

Outros pontos: **placement groups** (*cluster* = baixa latência na mesma AZ; *spread* = poucas instâncias em hardware distinto; *partition* = grandes sistemas distribuídos); **hibernação**; **AMIs**; **user data**; **IMDSv2** (metadados protegidos); **EFA** para HPC.

7.3 Auto Scaling e escalabilidade

- **EC2 Auto Scaling**: grupo com mínimo/desejado/máximo, **launch template**, distribuição por **várias AZs**, verificação de saúde (EC2 e ELB), *lifecycle hooks*, *warm pools*.
- **Políticas**: **target tracking** (mantém uma métrica no alvo, ex.: CPU a 50% ou requisições por alvo do ALB — a mais simples), **step**, **scheduled** (horários previsíveis) e **predictive**.
- Escalar em função da **profundidade da fila**: métrica personalizada *backlog por instância* (mensagens visíveis do SQS ÷ instâncias).
- **AWS Auto Scaling** estende o conceito a ECS, DynamoDB, Aurora e outros recursos.

> 🕮 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *Escala **horizontal** (mais instâncias) combina com resiliência e elasticidade; escala **vertical** (instância maior) exige reinício e tem limite. Para alta disponibilidade, o Auto Scaling deve cobrir **no mínimo duas AZs**.*

7.4 Serverless: Lambda e Fargate

	AWS Lambda	AWS Fargate
Modelo	Funções orientadas a eventos	Contêineres sem gerenciar servidores (ECS/EKS)
Limites	Até **15 minutos** por execução; memória de 128 MB a 10 GB (CPU proporcional); `/tmp` até 10 GB	Tarefas de longa duração e serviços contínuos
Cobrança	Por requisição e tempo de execução	Por vCPU e memória das tarefas
Gatilhos	S3, SQS, SNS, EventBridge, API Gateway, DynamoDB Streams, Kinesis etc.	Balanceadores, agendamentos

Pontos de prova de Lambda: **concorrência reservada** (limitar/garantir) e **provisionada** (reduz *cold start*); **layers**; imagens de contêiner; funções em VPC acessam recursos privados (use NAT/endpoints para sair);

role de execução; **SnapStart**; **Function URLs**. Para ajustar desempenho, aumente a **memória** (a CPU cresce junto).

7.5 Contêineres

Serviço	Para que serve
Amazon ECS	Orquestrador da AWS; modos de lançamento **EC2** ou **Fargate**; *task role* (permissões da aplicação) × *task execution role* (puxar imagem e enviar logs)
Amazon EKS	Kubernetes gerenciado (plano de controle); nós gerenciados, auto-gerenciados ou Fargate; **EKS Anywhere** em infraestrutura própria
Amazon ECR	Registro de imagens (varredura de vulnerabilidades, replicação)

> 🎯 ***O QUE O EXAME COBRA.*** *"Migrar aplicação para contêineres com **menor sobrecarga operacional**" → **ECS/EKS com Fargate**. "Já usa Kubernetes e quer portabilidade" → **EKS**. "Tarefa curta orientada a evento" → **Lambda**.*

7.6 Outros serviços de computação

Serviço	Uso
AWS Batch	Executa jobs em lote em escala, provisionando EC2/Spot/Fargate
Elastic Beanstalk	PaaS: envie o código, a AWS provisiona infraestrutura (ALB, ASG, RDS opcional)
AWS Outposts	Infraestrutura AWS no data center do cliente
VMware Cloud on AWS	Migrar/estender ambientes VMware sem refatorar
Amazon EMR	Clusters Hadoop/Spark gerenciados (ver Módulo 11)

7.7 Exemplo de arquitetura

Cenário. Processamento diário de imagens enviadas ao S3, com picos imprevisíveis, tolerante a atraso, custo mínimo.

Solução. Evento do S3 → **SQS** → grupo de Auto Scaling com **instâncias Spot** (escala por *backlog por instância*) ou funções **Lambda** se o processamento couber em 15 minutos; resultados no S3; falhas em **DLQ**.

7.8 🧪 Laboratório

1. Crie um ASG em 2 AZs atrás de um ALB com política de *target tracking* a 50% de CPU e gere carga.
2. Crie uma função Lambda acionada por upload no S3 e meça o efeito de alterar a memória.
3. Implante um serviço no ECS com Fargate e exponha-o por ALB.

7.9 Checklist do módulo

- ☐ Escolho família e opção de compra (On-Demand, Savings Plans, Spot, dedicadas).
- ☐ Projeto Auto Scaling multi-AZ com política adequada.
- ☐ Decido entre EC2, Lambda e Fargate.
- ☐ Diferencio ECS, EKS, Fargate e ECR.

Módulo 8 — Bancos de dados e cache

8.1 Objetivo

Escolher o tipo e o motor de banco de dados, projetar replicação, integrar cache e dimensionar capacidade para desempenho e custo.

8.2 Mapa de decisão por padrão de acesso

Necessidade	Serviço
Relacional (SQL), transações ACID, esquema fixo	**RDS** ou **Aurora**
Relacional de alto desempenho e alta disponibilidade, compatível com MySQL/PostgreSQL	**Aurora**
Chave-valor/documento em milissegundos de um dígito, escala massiva, serverless	**DynamoDB**
Cache em memória (microssegundos a ms)	**ElastiCache** (Redis/Memcached) ou **DAX** (para DynamoDB)
Data warehouse, análises SQL sobre petabytes	**Redshift**
Documentos compatíveis com MongoDB	**DocumentDB**
Grafos (relacionamentos)	**Neptune**
Compatível com Apache Cassandra	**Keyspaces**
Séries temporais	**Timestream**
Livro-razão imutável e verificável	**QLDB**
Busca e análise de logs	**OpenSearch Service**

> ⚠ ***Atenção.*** *Algumas dessas ofertas (como QLDB e certas modalidades do Timestream) tiveram mudanças de disponibilidade anunciadas pela AWS depois do Exam Guide. Elas continuam na lista de escopo do guia v1.0, mas confirme a situação atual na documentação oficial antes de depender delas na vida real.*

8.3 Amazon RDS

- **Motores**: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server (e Db2). Aurora é um motor à parte.
- **Multi-AZ** = **alta disponibilidade**: réplica **síncrona** em outra AZ com *failover* automático (mesmo *endpoint* DNS). **Não** serve para escalar leitura. Existe também Multi-AZ com *duas* instâncias standby legíveis em alguns motores.
- **Read Replicas** = **desempenho de leitura**: replicação **assíncrona**, endpoint próprio, podem estar em **outra região**, podem ser **promovidas** a banco independente (útil em DR e migração). Limite típico de 5 por instância (RDS MySQL/PostgreSQL/MariaDB).
- **RDS Proxy**: *pool* de conexões; reduz sobrecarga de conexões abertas (ideal com **Lambda**), acelera o *failover* e permite autenticação via IAM/Secrets Manager.
- **Storage Auto Scaling**, **Provisioned IOPS (io1/io2)** para I/O intenso, backups automáticos (1 a 35 dias) e PITR, **parameter groups**, criptografia definida na criação.

> 🕮 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *Multi-AZ ≠ Read Replica. Multi-AZ → disponibilidade/failover. Replica → leitura/escala/DR entre regiões. Muitas questões misturam os dois propositalmente.*

8.4 Amazon Aurora

- Compatível com **MySQL e PostgreSQL**; armazenamento distribuído com **6 cópias em 3 AZs**, crescimento automático até 128 TiB.
- Até **15 réplicas de leitura** com *failover* típico em menos de 30 s; **endpoints**: cluster (escrita), reader (balanceia leituras) e personalizados.
- **Aurora Serverless v2**: escala a capacidade (ACUs) conforme a demanda; ideal para cargas variáveis/imprevisíveis.
- **Aurora Global Database**: replicação entre regiões com latência típica abaixo de 1 segundo (**RPO ~ 1 s**, **RTO < 1 min** com promoção da região secundária).
- **Backtrack** (MySQL): voltar o banco no tempo sem restaurar backup; **clonagem** rápida.

8.5 Amazon DynamoDB

Conceito	Detalhe
Chaves	Partition key (+ sort key opcional); modele para **distribuição uniforme** e evite *hot partitions*
Capacidade	**On-demand** (imprevisível) ou **provisionada** (RCU/WCU, com auto scaling; mais barata para carga estável)
Índices	**GSI** (outras chaves, consistência eventual) e **LSI** (mesma partition key, criado só na criação da tabela)
Consistência	Leitura eventualmente consistente (padrão) ou **fortemente consistente** (2× o custo; não existe em GSI)
DAX	Cache em memória totalmente gerenciado para DynamoDB (microssegundos), sem alterar o modelo de acesso

Conceito	Detalhe
Streams	Captura de mudanças → Lambda, replicação, auditoria
TTL	Expira itens automaticamente sem custo de exclusão
Global Tables	**Multi-região multi-ativo** (escrita em qualquer região); RPO/RTO baixos
PITR e backups	Recuperação em ponto no tempo (até 35 dias)
Transações	ACID entre itens/tabelas

Limite de item: **400 KB**; para objetos grandes, guarde no S3 e salve o ponteiro no DynamoDB.

8.6 Cache: ElastiCache

	Redis	Memcached
Estruturas	Listas, conjuntos, *sorted sets*, hashes, pub/sub	Chave-valor simples
Persistência/backup	Sim	Não
Replicação e Multi-AZ com failover	Sim	Não
Multithread	Não (por nó)	**Sim**
Uso típico	Cache + sessões + *leaderboards* + alta disponibilidade	Cache simples e horizontal

Estratégias: **lazy loading** (carrega na falta; risco de dados velhos), **write-through** (atualiza cache a cada escrita; dados frescos, mais escrita) e **TTL**. Guardar **sessões** de usuário no ElastiCache/DynamoDB permite aplicações **stateless**.

8.7 Redshift e outros

- **Redshift**: data warehouse **colunar, MPP**, **Redshift Spectrum** (consulta dados no S3 sem carregar), **RA3** (computação e armazenamento separados), **Concurrency Scaling**, **Serverless**, cópia de snapshots entre regiões.
- **OpenSearch**: busca, análise de logs, dashboards. **Neptune**: grafos (redes sociais, detecção de fraude, recomendações). **DocumentDB**: documentos JSON compatíveis com MongoDB.

8.8 Migração de bancos: DMS e SCT

- **AWS DMS** migra com **mínimo de interrupção** e **replicação contínua (CDC)**; migrações **homogêneas** (Oracle → Oracle) ou **heterogêneas** (Oracle → Aurora PostgreSQL).
- **AWS SCT** (Schema Conversion Tool) converte o esquema e código quando os motores são diferentes.

8.9 Exemplo de arquitetura

Cenário. E-commerce com leitura intensa de catálogo, picos sazonais e requisito de continuar operando se uma AZ cair.

Solução. Aurora (cluster com réplicas em 3 AZs) para pedidos; **ElastiCache for Redis** para cachear catálogo e sessões; **RDS Proxy** para controlar conexões das funções Lambda; **DynamoDB** (on-demand) para carrinho de compras; **Aurora Serverless v2** se a carga for muito variável.

8.10 🧪 Laboratório

1. Crie um RDS Multi-AZ, force *failover* e observe o endpoint.
2. Crie uma réplica de leitura e direcione consultas de relatório a ela.
3. Crie uma tabela DynamoDB com GSI e compare leitura eventual × forte.
4. Configure um cluster ElastiCache for Redis e implemente *lazy loading* simples.

8.11 Checklist do módulo

- ☐ Escolho o banco pelo padrão de acesso e consistência.
- ☐ Diferencio Multi-AZ, Read Replica, Aurora Global Database e Global Tables.
- ☐ Explico quando usar RDS Proxy, DAX e ElastiCache.
- ☐ Escolho Redis ou Memcached e a estratégia de cache.
- ☐ Descrevo a migração com DMS e SCT.

Módulo 9 — Desacoplamento e integração de aplicações

9.1 Objetivo

Projetar arquiteturas **fracamente acopladas**, orientadas a eventos e em microsserviços, escolhendo o serviço de mensageria, orquestração ou API correto.

9.2 Por que desacoplar

Quando o produtor chama o consumidor diretamente, uma lentidão ou falha do consumidor derruba o produtor. Com uma **fila**, um **tópico** ou um **barramento de eventos** no meio, cada parte escala, falha e é atualizada de forma independente. A fila funciona como *buffer* contra picos.

9.3 Amazon SQS (filas)

	Standard	FIFO
Entrega	**Pelo menos uma vez** (pode duplicar)	**Exatamente uma vez** (processamento)
Ordem	Melhor esforço	**Estrita, por grupo de mensagens** (`MessageGroupId`)
Vazão	Praticamente ilimitada	Limitada (300 msg/s por operação; 3.000 com lotes;

	Standard	FIFO
		modo de alta vazão disponível)
Uso	Maioria dos casos	Ordem importa (transações financeiras, comandos sequenciais)

Pontos de prova: **visibility timeout** (a mensagem some para os outros consumidores enquanto é processada; ajuste ao tempo de processamento), **long polling** (reduz respostas vazias e custo, até 20 s), **Dead-Letter Queue** (mensagens que falham após N tentativas), *delay queues*, retenção de 1 minuto a 14 dias (padrão 4 dias), mensagem de até **256 KB** (para payloads maiores, guarde no S3 e envie o ponteiro).

> 🚗 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *"Processar na ordem exata e sem duplicatas" →* ***SQS FIFO****. "Absorver picos e escalar consumidores" →* ***SQS Standard*** *+ Auto Scaling por backlog. Mensagem que falha repetidamente →* ***DLQ****, nunca descartar.*

9.4 Amazon SNS (publicar/assinar)

- **Tópico** com vários assinantes: SQS, Lambda, HTTP/S, e-mail, SMS, *mobile push*, Kinesis Data Firehose.
- **Padrão fan-out**: um evento → SNS → várias filas SQS (cada microsserviço consome o seu), com **filtragem de mensagens** por atributos.
- Existem tópicos **FIFO** (ordem e deduplicação).

9.5 Amazon EventBridge

Barramento de eventos sem servidor: **regras** casam padrões de eventos (de serviços AWS, aplicações próprias e **parceiros SaaS**) e roteiam a alvos (Lambda, SQS, SNS, Step Functions, API Gateway etc.). Também oferece **agendamentos** (substitui o antigo CloudWatch Events para *cron*), **arquivo e replay** de eventos e barramentos **entre contas/regiões**.

9.6 AWS Step Functions

Orquestração de **fluxos de trabalho** (máquinas de estado) com tratamento de erros, *retries*, paralelismo, escolhas e esperas, integrando Lambda, ECS, Batch, SNS, DynamoDB e outros. **Standard** (até 1 ano, auditável, *exactly-once*) × **Express** (até 5 min, alto volume, *at-least-once*).

9.7 API Gateway, AppSync, Amazon MQ e AppFlow

Serviço	Para que serve	Detalhes
API Gateway	Criar, publicar e proteger APIs **REST, HTTP e WebSocket**	Autorização por IAM, **Cognito** ou **Lambda authorizer**; **throttling** e *usage plans*; **cache**; estágios e *canary*; endpoints *edge-optimized*, regionais ou privados; tempo limite padrão de integração de 29 s
AWS AppSync	API **GraphQL** gerenciada	Assinaturas em tempo real, sincronização offline, resolvers para DynamoDB/Lambda/HTTP

Serviço	Para que serve	Detalhes
Amazon MQ	**ActiveMQ/RabbitMQ** gerenciados	Migrar aplicações que usam JMS/AMQP/MQTT/STOMP **sem reescrever** o código
Amazon AppFlow	Integração segura entre **SaaS** (Salesforce, SAP, Slack…) e AWS	Transferências agendadas ou por evento, sem código

9.8 Comparativo de mensageria e streaming

Necessidade	Serviço
Fila ponto a ponto para desacoplar produtor/consumidor	**SQS**
Um para muitos, notificações, *fan-out*	**SNS** (+ SQS)
Roteamento de eventos com regras, parceiros SaaS, agendamentos	**EventBridge**
Fluxo contínuo de dados em tempo real, vários consumidores relendo o histórico, ordem por *shard*	**Kinesis Data Streams** (Módulo 11)
Aplicação legada com JMS/AMQP/MQTT	**Amazon MQ**
Fluxo de trabalho com várias etapas e tratamento de erro	**Step Functions**

9.9 Princípios de microsserviços, stateless e multicamadas

- **Stateless**: sessões e estado fora da instância (ElastiCache, DynamoDB, S3, EFS).
- **Multicamadas**: apresentação (CloudFront/ALB), aplicação (ASG/ECS/Lambda), dados (RDS/DynamoDB), cada camada em sub-rede e SG próprios.
- **Escalar cada camada de forma independente**; **cachear** em várias camadas (CloudFront, API Gateway, ElastiCache, DAX).
- **Idempotência**: com SQS Standard e *retries*, o consumidor deve tolerar mensagens repetidas.

9.10 Exemplo de arquitetura

Cenário. Um upload de vídeo precisa gerar miniaturas, extrair legendas, atualizar o catálogo e notificar o usuário, sem que uma etapa lenta bloqueie as outras.

Solução. S3 → evento → **SNS** (fan-out) → **3 filas SQS** (miniaturas, legendas, catálogo) → consumidores Lambda/ECS em escala independente, com **DLQ** em cada fila; **Step Functions** se as etapas tiverem dependências; **EventBridge** para avisar outros sistemas.

9.11 🧪 Laboratório

1. Crie uma fila SQS com DLQ e simule falhas de processamento.
2. Crie um tópico SNS com duas filas assinantes e um filtro por atributo.
3. Crie uma API HTTP no API Gateway integrada a uma Lambda, com *throttling* configurado.

9.12 Checklist do módulo

- ☐ Escolho SQS, SNS, EventBridge, Kinesis, MQ ou Step Functions.
- ☐ Explico visibility timeout, long polling, DLQ e FIFO.
- ☐ Desenho o padrão fan-out SNS + SQS.
- ☐ Escolho a autorização e o tipo de endpoint no API Gateway.

Módulo 10 — Resiliência e recuperação de desastres

10.1 Objetivo

Projetar arquiteturas **altamente disponíveis e tolerantes a falhas**, eliminar pontos únicos de falha e escolher a estratégia de **recuperação de desastres (DR)** que atende a RPO e RTO.

10.2 Conceitos

Termo	Significado
Alta disponibilidade (HA)	O sistema continua operando com falhas parciais, com possível breve interrupção (ex.: *failover*)
Tolerância a falhas	Operação contínua **sem interrupção perceptível** durante falhas (custo maior)
RPO (Recovery Point Objective)	Quanto de **dados** você aceita perder (tempo entre o último backup/replicação e o desastre)
RTO (Recovery Time Objective)	Quanto **tempo** o serviço pode ficar fora do ar

> 🎯 ***O QUE O EXAME COBRA.*** *RPO/RTO menores = **custo maior**. A questão quase sempre pede a estratégia **mais barata** que ainda cumpre o RPO/RTO informado.*

10.3 Estratégias de DR

Estratégia	O que fica ativo na região de DR	RPO / RTO típico	Custo
Backup e restauração	Nada; apenas backups (S3, snapshots, AWS Backup) copiados para outra região	Horas	Baixo
Pilot light (luz piloto)	**Dados replicados** e o núcleo mínimo (ex.: banco); servidores desligados, prontos para iniciar	Minutos a dezenas de	Médio-baixo

Estratégia	O que fica ativo na região de DR	RPO / RTO típico	Custo
		minutos	
Warm standby	Ambiente **completo, porém reduzido**, já rodando	Minutos	Médio-alto
Multi-site ativo/ativo	Capacidade total nas duas regiões atendendo tráfego	Quase zero	Muito alto

10.4 Blocos de construção de resiliência

Camada	Mecanismo
DNS e entrada	**Route 53** com *health checks* e failover/latência/ponderado; **CloudFront**; **Global Accelerator** (failover rápido entre regiões)
Distribuição de carga	**ELB** em várias AZs com *health checks* e *cross-zone*
Computação	**Auto Scaling** multi-AZ (substitui instâncias não saudáveis automaticamente); **EC2 auto recovery** por alarme do CloudWatch; **infraestrutura imutável** (AMIs/contêineres)
Dados relacionais	**RDS Multi-AZ**, **Aurora** (6 cópias/3 AZs), **Aurora Global Database**, réplicas entre regiões
Dados NoSQL	**DynamoDB** (Multi-AZ nativo) e **Global Tables**
Armazenamento	**S3** (3+ AZs, 11 noves), **CRR**, **EFS** Multi-AZ, snapshots EBS copiados entre regiões, **AWS Backup** entre contas/regiões
Recriação de ambiente	**CloudFormation** (IaC), AMIs copiadas entre regiões, **AWS Elastic Disaster Recovery** (replicação contínua de servidores)

10.5 Eliminar pontos únicos de falha

1. Nunca uma única instância ou AZ: **mínimo de duas AZs** em cada camada.
2. **NAT Gateway por AZ**; **Direct Connect** com link redundante ou VPN de backup.
3. Banco com **Multi-AZ**; estado fora das instâncias (stateless).
4. **Desacoplar com filas** para absorver falhas e picos.
5. **Automatizar** recuperação: Auto Scaling, alarmes, Systems Manager, CloudFormation, **AWS Config** para detectar desvios.

10.6 Cotas de serviço e *throttling*

- **Service Quotas** define limites por conta/região. No ambiente de **standby/DR**, as cotas precisam estar **compatíveis** com a produção (limite de instâncias, IPs elásticos etc.), senão o *failover* falha por falta de capacidade.
- Contra *throttling* de APIs: **retry com *exponential backoff* e jitter**, filas como *buffer*, cache e *throttling* controlado no API Gateway.

- **RDS Proxy** reduz esgotamento de conexões e acelera *failover* de bancos.

10.7 Visibilidade da carga de trabalho

CloudWatch (métricas, logs, alarmes, painéis), **AWS X-Ray** (rastreamento distribuído para achar gargalos entre serviços), **CloudTrail**, **Health Dashboard**. Métricas úteis para disponibilidade: `UnHealthyHostCount`, latência do alvo, taxa de erros 5XX, saúde do *health check* do Route 53.

10.8 Modernizando aplicações legadas sem alterar o código

Necessidade	Solução
Aplicação não suporta cluster	**ALB/NLB + Auto Scaling** com *health checks* (reinicia o que falha)
Estado em disco local	**EFS/FSx** compartilhado em vez de disco local
Muitas conexões ao banco	**RDS Proxy**
Servidor único crítico	**EC2 auto recovery** + AMI + snapshots; ou **Elastic Disaster Recovery**
Retirar o servidor de arquivos local	**Storage Gateway / FSx**

10.9 Exemplo de arquitetura

Cenário. Aplicação crítica na região São Paulo deve ter RPO de 1 s e RTO de 1 min em caso de falha regional, ao menor custo possível.

Solução. Aurora Global Database com região secundária; camada de aplicação em **warm standby** (capacidade mínima no *Auto Scaling*, que sobe no *failover*); **Route 53 failover** ou **Global Accelerator**; **S3 CRR** para ativos; **CloudFormation** para o restante. (Se o RTO exigido fosse de horas, bastaria **backup e restauração** ou **pilot light**.)

10.10 🧪 Laboratório

1. Derrube uma instância de um ASG e observe a substituição automática.
2. Configure *failover* do Route 53 com *health check* e simule a queda da origem primária.
3. Copie um snapshot EBS para outra região e restaure o volume lá.

10.11 Checklist do módulo

- ☐ Diferencio HA, tolerância a falhas, RPO e RTO.
- ☐ Escolho a estratégia de DR a partir de RPO/RTO e custo.
- ☐ Elimino pontos únicos de falha em cada camada.
- ☐ Explico a importância das cotas no ambiente de DR e do backoff com jitter.

Módulo 11 — Ingestão, transformação e análise de dados

11.1 Objetivo

Projetar soluções de **ingestão e transformação de dados** de alto desempenho: data lakes, streaming, ETL, consultas e visualização.

11.2 Streaming

Serviço	Função	Detalhes
Kinesis Data Streams	Ingestão em tempo real, **você gerencia consumidores**	**Shards** (cada um: até 1 MB/s ou 1.000 registros/s de entrada, 2 MB/s de saída); retenção de 24 h a 365 dias; modos provisionado e sob demanda; ordem **por shard**; *enhanced fan-out*
Amazon Data Firehose (antes Kinesis Data Firehose)	**Entrega** quase em tempo real a S3, Redshift, OpenSearch, Splunk e HTTP	Totalmente gerenciado; sem retenção; transforma com Lambda; converte formatos (ex.: JSON → Parquet)
Managed Service for Apache Flink (antes Kinesis Data Analytics)	Análise de fluxos com SQL/Flink	Janelas e agregações em tempo real
Kinesis Video Streams	Ingestão de vídeo/áudio de dispositivos	Análise com Rekognition/ML
Amazon MSK	**Apache Kafka** gerenciado	Quando já se usa Kafka ou se precisa de ecossistema Kafka

> 🚗 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *Precisa **reprocessar/ler de novo** e ter vários consumidores → **Data Streams**. Apenas **entregar** dados ao S3/Redshift com mínimo de operação → **Firehose**. Kinesis × SQS: Kinesis guarda histórico e permite múltiplos consumidores lendo os mesmos dados; SQS apaga a mensagem após o consumo.*

11.3 Transformação e consulta

Serviço	Função	Pontos de prova
AWS Glue	ETL **sem servidor**, **Data Catalog**, *crawlers*	Converter **CSV → Parquet/ORC** (colunar, compactado); *job bookmarks* para dados incrementais
Amazon Athena	SQL **sem servidor** diretamente sobre S3	Pago por **TB varrido**: reduza custo com **Parquet/ORC, compressão e particionamento**

Serviço	Função	Pontos de prova
Amazon EMR	Clusters Hadoop/Spark/Hive/Presto gerenciados	Processamento de big data; **Spot** em nós *task*; armazenar dados no S3 (EMRFS)
Amazon Redshift	Data warehouse colunar (MPP)	**Spectrum** consulta S3; análises complexas e BI
AWS Lake Formation	Construir e **proteger data lakes**	Permissões finas (banco, tabela, **coluna, linha**) centralizadas; integra Glue, Athena, Redshift
Amazon OpenSearch Service	Busca e análise de logs	Painéis, pesquisa de texto, observabilidade
Amazon Quick	**BI e visualização**	Motor em memória **SPICE**, painéis incorporáveis, *ML insights*
AWS Data Exchange	Assinar e consumir **dados de terceiros**	—
AWS Data Pipeline	Orquestração de movimentação/transformação (legado)	Prefira Glue/Step Functions para novos projetos

11.4 Arquitetura típica de data lake

Fontes (aplicações, logs, IoT, bancos) → ingestão (Firehose/Data Streams/DMS/DataSync) → S3 como armazenamento central (camadas raw, curated) → Glue (catálogo e ETL) → Athena/Redshift/EMR (consulta e processamento) → Quick (visualização), tudo protegido por Lake Formation, KMS e IAM.

11.5 Escolhas de ingestão

- **Frequência**: lote (horas/dias), *micro-batch* (minutos) ou streaming (segundos).
- **Volume e velocidade**: dimensione o número de shards; escolha **Snow** ou **Direct Connect** conforme o tamanho e o prazo da carga inicial.
- **Acesso seguro aos pontos de ingestão**: endpoints de VPC, IAM, criptografia em trânsito/repouso, WAF/API Gateway na entrada.

11.6 Exemplo de arquitetura

Cenário. Logs de cliques de um site chegam a milhares de eventos por segundo; o time quer consultas SQL ao menor custo e painéis no fim do dia, sem gerir servidores.

Solução. Aplicação → Kinesis Data Streams (ou Firehose direto) → Firehose converte para Parquet particionado por data → S3 → Glue Catalog → Athena → Quick.

11.7 🧪 Laboratório

1. Crie um Firehose que entrega JSON em um bucket S3 e converta para Parquet.
2. Rode um *crawler* do Glue e consulte os dados no Athena; compare o volume varrido em CSV × Parquet.
3. Crie um painel simples no Quick.

11.8 Checklist do módulo

- ☐ Escolho Data Streams, Firehose, Flink ou MSK.
- ☐ Explico por que Parquet/particionamento reduzem custo no Athena.
- ☐ Descrevo o papel de Glue, EMR, Redshift, Lake Formation, OpenSearch e Quick.
- ☐ Desenho um data lake seguro de ponta a ponta.

Módulo 12 — Migração e transferência de dados

12.1 Objetivo

Escolher a estratégia de migração e o serviço de transferência que atendem a prazo, volume, largura de banda e esforço de refatoração.

12.2 As estratégias de migração ("Rs")

Estratégia	Significado	Exemplo
Rehost (*lift-and-shift*)	Mover como está	Servidores para EC2 com **Application Migration Service**
Replatform (*lift-tinker-shift*)	Pequenos ajustes para ganhar gerenciamento	Banco on-premises → **RDS**; app → **Elastic Beanstalk**
Repurchase	Trocar por SaaS	CRM próprio → CRM em SaaS
Refactor / re-architect	Reprojetar para a nuvem (serverless, microsserviços)	Monólito → Lambda/ECS
Retire	Desligar o que não é mais útil	Sistema duplicado
Retain	Manter on-premises por enquanto	Dependência regulatória

12.3 Ferramentas

Serviço	Função
AWS Application Discovery Service	Coleta inventário e dependências dos servidores locais
AWS Migration Hub	Painel central para acompanhar migrações

Serviço	Função
AWS Application Migration Service (MGN)	**Rehost** com replicação contínua em nível de bloco (sucede o CloudEndure Migration e o SMS)
AWS Server Migration Service (SMS)	Legado (listado no guia); a recomendação atual é usar MGN
AWS DMS + SCT	Migração de bancos (homogênea e heterogênea) com CDC
AWS DataSync	Transferência online de arquivos/objetos entre local e AWS
AWS Snow Family	Transferência **offline** de grandes volumes; computação de borda
AWS Transfer Family	SFTP/FTPS/FTP para S3/EFS
Storage Gateway	Acesso híbrido contínuo
VMware Cloud on AWS	Estender/migrar VMware sem converter VMs

12.4 Cálculo rápido: rede ou Snow?

Tempo ≈ **volume ÷ banda utilizável**. Exemplo: **100 TB** em um link de **1 Gbps** (100% utilizado) ≈ 800.000 Gb ÷ 1 Gb/s = 800.000 s ≈ **9,3 dias**; com 60% de uso real, cerca de 15 dias. Se a rede é compartilhada, lenta ou o prazo é curto, **Snowball Edge** costuma ser mais rápido e barato. Para transferência **contínua e permanente**, considere **Direct Connect**.

> 🏴‍☠️ ***PEGADINHA DE PROVA.*** *"Menor esforço operacional e* ***replicação contínua*** *de servidores" →* ***Application Migration Service****. "Banco de dados sem parar a aplicação" →* ***DMS com CDC****. "Dezenas de TB, rede limitada" →* ***Snow****. "Sincronização recorrente de NFS/SMB para S3/EFS" →* ***DataSync****.*

12.5 Exemplo de arquitetura

Cenário. Migrar 200 servidores VMware e um Oracle de 5 TB para a AWS com janela de corte de 1 hora e pouca refatoração.

Solução. Discovery Service + **Migration Hub** para planejar; **Application Migration Service** para replicar os servidores continuamente e fazer o corte; **DMS + SCT** (replicação contínua) do Oracle para **Aurora PostgreSQL** ou **RDS Oracle** (homogênea, se evitar conversão de código).

12.6 Checklist do módulo

- ☐ Cito e aplico as estratégias de migração.
- ☐ Escolho a ferramenta de migração de servidores, bancos e arquivos.
- ☐ Calculo se a transferência via rede cabe no prazo ou se exige Snow.

Módulo 13 — Otimização de custos

13.1 Objetivo

Projetar arquiteturas **com custo otimizado** em armazenamento, computação, bancos de dados e rede, usando as ferramentas de gestão de custos da AWS. O Domínio 4 vale 20% da prova, e o raciocínio de custo aparece também nos outros domínios ("a solução **mais econômica**").

13.2 Ferramentas de gestão de custos

Ferramenta	Para que serve
AWS Cost Explorer	Visualizar, filtrar e **prever** custos e uso; recomendações de Savings Plans/RI
AWS Budgets	Orçamentos com **alertas** (custo, uso, cobertura de RI/Savings Plans) e ações automáticas
AWS Cost and Usage Report (CUR)	Relatório mais detalhado possível, entregue no S3 (análise com Athena/Quick)
Tags de alocação de custo	Atribuir custos a projetos/equipes (precisam ser **ativadas** no faturamento)
Faturamento consolidado (Organizations)	Uma fatura para várias contas; **descontos por volume** e compartilhamento de reservas
Compute Optimizer	Recomendações de dimensionamento (EC2, EBS, Lambda, ASG) com base em métricas
Trusted Advisor	Verificações de custo, desempenho, segurança, tolerância a falhas e limites de serviço (conjunto completo com planos Business/Enterprise)
Pricing Calculator	Estimar custo **antes** de construir

13.3 Armazenamento econômico

Estratégia	Detalhe
Escolher a classe S3 correta	Standard → Standard-IA/One Zone-IA → Glacier Instant/Flexible → Deep Archive conforme a frequência de acesso; **Intelligent-Tiering** quando o padrão é desconhecido
Lifecycle	Transição e expiração automáticas (inclusive de versões antigas e de *multipart uploads* incompletos)
Requester Pays	Quem baixa paga a transferência (compartilhar grandes

Estratégia	Detalhe
	datasets)
Menos requisições	Envios em lote/multipart custam menos do que milhões de PUTs pequenos
EBS	**gp3** em vez de gp2; remover volumes não anexados e snapshots antigos; dimensionar corretamente; HDD (st1/sc1) para cargas sequenciais/frias
EFS	Classes IA/Archive com *lifecycle management*; One Zone quando HA multi-AZ não é exigida
Transferência para a AWS	Mais barato conforme volume e prazo: rede + DataSync, **Snow** (offline), Direct Connect (contínuo); entrada de dados na AWS não é cobrada

> 🕮 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *As classes IA e Glacier têm **duração mínima e cobrança por recuperação**: guardar por menos tempo que o mínimo, ou ler com frequência, pode sair **mais caro** do que Standard.*

13.4 Computação econômica

Estratégia	Quando usar
Right sizing	Sempre: ajustar tipo/tamanho às métricas reais (Compute Optimizer)
Savings Plans	Compromisso de gasto por hora (1 ou 3 anos). **Compute Savings Plans**: flexíveis entre famílias, regiões, EC2, Fargate e Lambda. **EC2 Instance Savings Plans**: maior desconto, presos a família e região
Reserved Instances	**Standard** (maior desconto, menos flexível) × **Convertible** (permite trocar atributos); RDS, ElastiCache, Redshift e OpenSearch também têm reservas
Spot	Cargas tolerantes a interrupção, com grande desconto sobre On-Demand
Graviton	Melhor preço/desempenho quando compatível com ARM
Auto Scaling e agendamento	Pagar só pela capacidade necessária; **desligar ambientes de desenvolvimento** fora do horário
Serverless e contêineres	Lambda para cargas intermitentes (paga por uso); Fargate para evitar capacidade ociosa; **EC2/ECS em EC2**

Estratégia	Quando usar
	para carga estável e densa
Disponibilidade por classe de carga	Produção: multi-AZ; **não produção**: pode usar uma única AZ ou menos redundância
Hibernação	Preserva a RAM e reduz tempo de reinício, parando a cobrança de computação

> 🎯 ***O QUE O EXAME COBRA.*** *Carga **estável 24x7** → Savings Plans/RIs. Carga **tolerante a falhas** → Spot. Carga **imprevisível e curta** → On-Demand ou serverless. Comparações Lambda × EC2 × Fargate pesam o **tempo de execução** e a **utilização**.*

13.5 Bancos de dados econômicos

- **Aurora Serverless v2** e **DynamoDB sob demanda** para cargas variáveis; **DynamoDB provisionado com auto scaling** (ou reservas de capacidade) para carga estável; classe de tabela **Standard-IA** para dados raramente acessados.
- **RDS/Aurora reservados** para cargas contínuas; **réplicas de leitura ou cache** (ElastiCache/DAX) para evitar superdimensionar o banco primário.
- **Retenção e snapshots**: definir período de backup adequado; excluir snapshots manuais antigos.
- **Tipo certo de banco**: séries temporais, colunar (Redshift) para análises, em vez de forçar tudo num relacional grande.
- **Migrações**: DMS/SCT para sair de licenças comerciais caras para motores abertos (Aurora/PostgreSQL).

13.6 Redes econômicas

Estratégia	Detalhe
Endpoints de VPC	Gateway endpoints (S3/DynamoDB) sem custo reduzem o tráfego pelo NAT
NAT Gateway	Um por AZ = mais resiliente; **um compartilhado** = mais barato (mas ponto único de falha e tráfego entre AZs cobrado). A escolha depende de produção × não produção
Tráfego entre AZs e regiões	Cobrado; mantenha componentes que conversam muito na mesma AZ e use **IPs privados**
CloudFront	Reduz saída de dados da origem e carga; *price classes* para limitar regiões
Conectividade híbrida	VPN: custo menor e rápida; Direct Connect: custo fixo da porta, **menor custo por GB** em volumes altos
Transit Gateway	Custo por anexo e por GB; compare com peering em topologias pequenas

Estratégia	Detalhe
Global Accelerator	Ganho de desempenho com custo adicional; use quando o requisito justificar

13.7 Exemplo de arquitetura

Cenário. Conta com custos altos: instâncias superdimensionadas em desenvolvimento 24x7, snapshots antigos, tráfego grande pelo NAT para o S3 e logs em S3 Standard há 3 anos.

Solução. Compute Optimizer + right sizing; **agendamento** para desligar dev à noite; **Lifecycle** nos snapshots e logs (Glacier/Deep Archive e expiração); **gateway endpoint do S3**; **Savings Plans** para a base estável; **Budgets** com alertas e **tags de alocação** por equipe.

13.8 Checklist do módulo

- ☐ Escolho a ferramenta de custos correta (Explorer, Budgets, CUR, tags).
- ☐ Escolho entre On-Demand, Savings Plans, RIs e Spot.
- ☐ Aplico lifecycle e classes de armazenamento sem cair em armadilhas de duração mínima.
- ☐ Reduzo custo de rede com endpoints, CloudFront e NAT bem dimensionado.

Módulo 14 — Gerenciamento, governança e observabilidade

14.1 Objetivo

Conhecer os serviços que automatizam, auditam e monitoram o ambiente, e que sustentam respostas de segurança, resiliência e excelência operacional.

14.2 Serviços essenciais

Serviço	Função	Pontos de prova
AWS CloudFormation	**Infraestrutura como código** (templates YAML/JSON)	Stacks, **change sets**, **detecção de drift**, **StackSets** (várias contas/regiões), reprodutibilidade de ambientes e DR
Amazon CloudWatch	Métricas, **logs**, **alarmes**, painéis, Logs Insights, eventos	Métricas padrão a cada 5 min (1 min com monitoramento detalhado); **memória e disco não são métricas padrão do EC2** (use o agente do CloudWatch)
AWS CloudTrail	**Auditoria de APIs**	Eventos de gerenciamento × de **dados** (S3/Lambda); trilha organizacional; validação de integridade dos logs
AWS Config	Inventário e **conformidade de configuração** ao longo do	Regras gerenciadas, remediação automática,

Serviço	Função	Pontos de prova
	tempo	agregadores multi-conta
AWS Systems Manager	Operações em escala	**Session Manager** (acesso sem SSH/bastion), **Patch Manager**, **Run Command**, **Automation**, **Parameter Store**
AWS Trusted Advisor	Boas práticas em 5 categorias	Verificações completas dependem do plano de suporte
AWS Compute Optimizer	Recomendações de right sizing	Baseado em métricas do CloudWatch
AWS Service Catalog	Catálogo de produtos aprovados (self-service governado)	Padronização para equipes
AWS License Manager	Controlar licenças de software (BYOL)	Regras de uso
AWS Health (Personal Health Dashboard)	Eventos que afetam **seus** recursos	Integra com EventBridge
AWS Well-Architected Tool	Revisões de carga de trabalho contra os pilares	Plano de melhoria
Managed Grafana / Managed Prometheus	Painéis e métricas de contêineres/aplicações	Observabilidade gerenciada

> 🕳 ***PEGADINHA DE PROVA. CloudTrail** responde "**quem** chamou qual API"; **Config** responde "**como** estava a configuração e se está conforme"; **CloudWatch** responde "**como** está o desempenho agora". Os três são frequentemente trocados nos distratores.*

14.3 Checklist do módulo

- ☐ Diferencio CloudTrail, Config e CloudWatch.
- ☐ Uso CloudFormation para reprodutibilidade e DR.
- ☐ Sei para que servem Systems Manager, Trusted Advisor e Service Catalog.

Módulo 15 — Serviços de machine learning gerenciados

15.1 Objetivo

O Exam Guide cita serviços de IA/ML **como exemplos de serviços gerenciados e purpose-built**. Você não precisa treinar modelos: precisa saber **qual serviço resolve qual problema** sem construir nada do zero.

15.2 Mapa rápido

Necessidade	Serviço
Análise de texto (sentimento, entidades, idioma)	**Amazon Comprehend**
Texto para fala	**Amazon Polly**
Fala para texto (transcrição)	**Amazon Transcribe**
Tradução de idiomas	**Amazon Translate**
Análise de imagens e vídeos (objetos, rostos, moderação)	**Amazon Rekognition**
Extrair texto, tabelas e formulários de documentos digitalizados	**Amazon Textract**
Chatbots e interfaces de voz/texto	**Amazon Lex**
Busca inteligente em documentos corporativos	**Amazon Kendra**
Previsão de séries temporais	**Amazon Forecast**
Detecção de fraude online	**Amazon Fraud Detector**
Construir, treinar e implantar **modelos próprios**	**Amazon SageMaker**
Engajamento por campanhas (e-mail, SMS, push)	**Amazon Pinpoint**

> ⚠ ***Atenção.*** *A AWS pode restringir ou descontinuar serviços ao longo do tempo (alguns da lista, como Forecast, Fraud Detector e Pinpoint, tiveram mudanças de disponibilidade ou de recomendação). Para a prova, aprenda o* ***propósito****; para projetos reais, confirme o status atual.*

15.3 Exemplo

Cenário. Digitalizar milhares de notas fiscais em PDF e extrair campos automaticamente, sem criar modelos próprios. **Solução. Textract** (extração) → resultados em **S3/DynamoDB**, fluxo orquestrado por **Step Functions**.

Módulo 16 — Padrões de questão e estratégia de prova

16.1 Como ler uma questão

1. Leia **primeiro a pergunta final** (o que se pede) e depois o cenário.
2. Sublinhe o **requisito-chave** (custo, desempenho, segurança, disponibilidade, esforço operacional) e a **restrição** (sem alterar código, tempo, legado).
3. **Elimine** alternativas que violam a restrição ou usam o serviço errado para a camada.
4. Entre duas corretas, escolha a **mais gerenciada**, **mais simples** e **mais barata** que cumpre o requisito.
5. Em múltipla resposta, confirme **quantas** respostas são pedidas e se **cada uma** é necessária.

6. Não deixe em branco: marque e sinalize para revisar. Cerca de 2 minutos por questão no tempo total.

16.2 Palavras-chave e a resposta típica

Se a questão diz…	A resposta costuma envolver…
“Menor latência global para conteúdo estático”	CloudFront
“IP estático global, UDP/TCP, failover rápido”	Global Accelerator
“Em ordem, sem duplicatas”	SQS FIFO
“Desacoplar / absorver picos”	SQS (e Auto Scaling)
“Notificar vários consumidores”	SNS (fan-out com SQS)
“Sem gerenciar servidores”	Lambda, Fargate, DynamoDB, Aurora Serverless, Athena
“Menor esforço operacional”	Serviço **gerenciado**
“Dados sensíveis (PII) no S3”	Macie
“Detectar ameaças e contas comprometidas”	GuardDuty
“Vulnerabilidades em EC2/ECR/Lambda”	Inspector
“Quem chamou a API”	CloudTrail
“Conformidade de configuração”	Config
“Bloquear IP”	NACL
“SQL injection/XSS”	WAF
“Várias contas, guarda-corpos”	Organizations + SCP / Control Tower
“Credenciais temporárias”	STS / roles
“RPO e RTO em segundos, entre regiões”	Aurora Global Database / DynamoDB Global Tables
“Cargas tolerantes a interrupção, mais barato”	Spot
“Carga estável por 1 a 3 anos”	Savings Plans / Reserved
“Arquivar por anos ao menor custo”	S3 Glacier Deep Archive
“Grande volume offline para a AWS”	Snow Family
“Migrar servidores com replicação contínua”	Application Migration Service
“Migrar banco sem downtime”	DMS (CDC)

Se a questão diz…	A resposta costuma envolver…
“Sistema de arquivos compartilhado Linux”	EFS
“SMB/Windows com AD”	FSx for Windows
“Analisar logs em S3 com SQL, sem servidor”	Athena (com Parquet e particionamento)

16.3 Dez erros que reprovam

1. Confundir **Multi-AZ** (disponibilidade) com **réplica de leitura** (desempenho).
2. Usar **SG** quando a questão pede **bloquear** algo (só NACL tem Deny).
3. Esquecer que **peering não é transitivo**.
4. Escolher **Direct Connect** quando o prazo é de dias (leva semanas) ou achar que ele é criptografado por padrão.
5. Ignorar a **duração mínima** das classes IA/Glacier.
6. Colocar chaves de acesso em instâncias em vez de **roles**.
7. Escolher a solução **mais cara e complexa** quando um serviço gerenciado resolve.
8. Esquecer que **SCP não concede** permissões.
9. Trocar **CloudFront** (cache HTTP) por **Global Accelerator** (anycast TCP/UDP).
10. Não ler que a questão pede **duas** respostas.

Módulo 17 — Complemento: demais serviços do escopo oficial e errata de atualização

17.1 Objetivo

Fechar as lacunas da primeira versão da apostila com os serviços da lista oficial atual que ainda não tinham sido tratados, e registrar o que mudou de nome ou saiu do escopo. A conferência foi feita em 23/10/2026 contra a página oficial In-scope AWS services, que a própria AWS declara sujeita a mudanças.

17.2 Serviços que faltavam

Categoria	Serviço	O que é	Quando aparece na prova
Front-end web e mobile	**AWS Amplify**	Conjunto de ferramentas para construir e hospedar aplicações web e mobile (hospedagem com CI/CD, autenticação via Cognito, API, armazenamento)	“Equipe de front-end quer publicar um app web/mobile com autenticação e backend sem gerir infraestrutura”
Front-end web e mobile	**AWS Device Farm**	Testa apps web e mobile em dispositivos reais e navegadores na nuvem	“Testar o aplicativo em muitos modelos de celular sem comprar aparelhos”
Computação	**AWS Serverless**	Catálogo para publicar, descobrir e implantar aplicações serverless	“Reutilizar e compartilhar uma aplicação serverless pronta

Categoria	Serviço	O que é	Quando aparece na prova
serverless	**Application Repository**	(modelos SAM)	entre equipes ou contas”
Mídia	**Amazon Elastic Transcoder**	Conversão de arquivos de mídia (vídeo/áudio) entre formatos	Questões antigas sobre transcodificação; a AWS recomenda o **AWS Elemental MediaConvert** como sucessor, então confirme o status atual ao estudar
Contêineres	**Amazon ECS Anywhere**	Executa tarefas do ECS em servidores próprios (on-premises) gerenciados pelo plano de controle do ECS na AWS	“Mesmo orquestrador na nuvem e no data center”
Contêineres	**Amazon EKS Anywhere**	Kubernetes do EKS em infraestrutura própria, com operação do cliente	“Padronizar Kubernetes entre nuvem e on-premises”
Contêineres	**Amazon EKS Distro**	Distribuição de Kubernetes de código aberto usada pelo EKS, para rodar onde o cliente quiser	“Mesma versão de Kubernetes do EKS em ambiente próprio, sem suporte gerenciado”

> 🎯 ***O QUE O EXAME COBRA.*** *Esses serviços raramente são o centro de uma questão. Eles aparecem como a alternativa certa quando o enunciado descreve a necessidade (testar em dispositivos reais, publicar app com autenticação, orquestração híbrida de contêineres) ou como distrator para servidores/serviços mais complexos.*

17.3 Diferenças que evitam confusão

Par	Regra de bolso
Amplify × S3 + CloudFront	Amplify entrega o fluxo completo (build, hospedagem, autenticação); S3 + CloudFront é a hospedagem estática manual e mais flexível
ECS Anywhere × EKS Anywhere × EKS Distro	ECS Anywhere: plano de controle do ECS na AWS, tarefas no seu servidor. EKS Anywhere: cluster Kubernetes completo no seu ambiente, operado por você. EKS Distro: apenas os binários do Kubernetes do EKS
Device Farm × testes em EC2	Device Farm usa aparelhos físicos e navegadores reais, sem gerir frota
Outposts × ECS/EKS Anywhere	Outposts leva **hardware AWS** ao seu data center; os

Par	Regra de bolso
	Anywhere rodam em **hardware seu**

17.4 Errata: o que mudou desde a primeira versão do Exam Guide

Mudanças de nome (use o nome novo na prova):

Nome antigo	Nome atual
Amazon Quick	Amazon Quick
AWS Single Sign-On	AWS IAM Identity Center
Personal Health Dashboard	AWS Health Dashboard
Kinesis Data Analytics	Managed Service for Apache Flink
Kinesis Data Firehose	Amazon Data Firehose
Amazon SageMaker	Amazon SageMaker AI

Serviços que esta apostila citou e que não aparecem na lista oficial atual (consulte a página acima, pois ela pode mudar). Continuam úteis como conhecimento de arquitetura, mas não gaste tempo de decoreba neles:

Serviço citado	Onde aparece na apostila	Observação
AWS Data Pipeline	Módulo 11	Legado; prefira Glue e Step Functions
AWS AppSync	Módulo 9	GraphQL gerenciado; fora da lista atual
Amazon Kendra, Forecast, Fraud Detector, Pinpoint	Módulo 15	Fora da lista atual de ML
Application Discovery Service, Migration Hub, Server Migration Service	Módulo 12	Estude a estratégia de migração e o Application Migration Service
Amazon Timestream, Amazon QLDB	Módulo 8	Fora da lista atual de bancos de dados

> 🎣 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *O Exam Guide também avisa que a lista de serviços pode mudar. Estude por* ***padrões de decisão*** *(Módulo 16): serviços novos entram e saem, mas a lógica de segurança, resiliência, desempenho e custo permanece.*

17.5 Checklist do módulo

- ☐ Sei dizer para que servem Amplify, Device Farm, Serverless Application Repository e Elastic Transcoder.

- ☐ Diferencio ECS Anywhere, EKS Anywhere, EKS Distro e Outposts.
- ☐ Uso os nomes atuais (Amazon Quick, IAM Identity Center, AWS Health Dashboard, Amazon Data Firehose).
- ☐ Conferi a lista oficial de serviços na semana da prova.

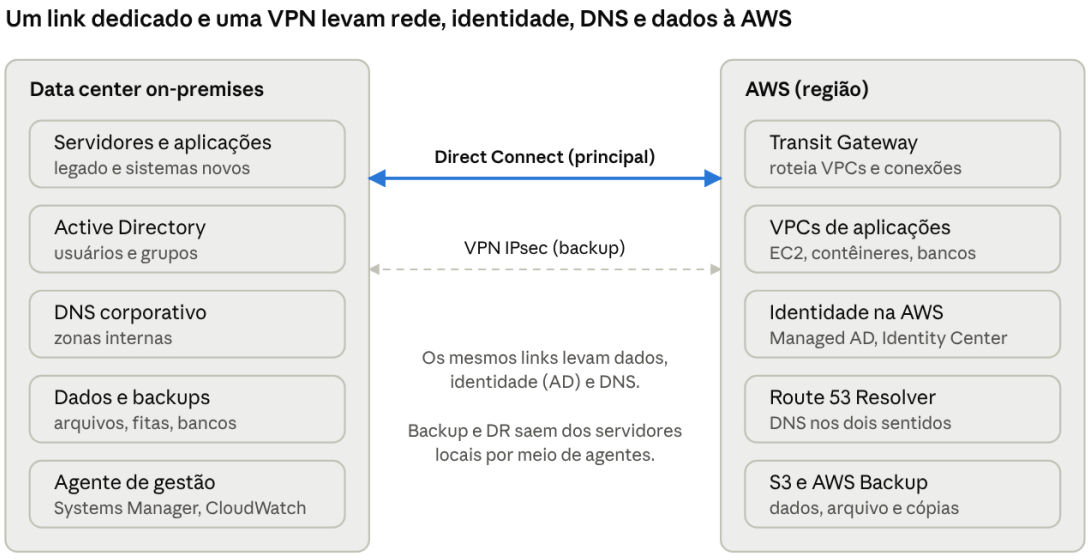
Módulo 18 — Arquiteturas de referência: on-premises com AWS (híbrido)

18.1 Objetivo

Montar, a partir dos serviços já estudados, as combinações que empresas com data center próprio realmente usam: conectividade, identidade, DNS, dados, backup, recuperação de desastres, migração e operação. A prova cobra o **raciocínio** por trás de cada combinação: qual serviço resolve cada camada, com menor esforço e custo.

18.2 Visão geral: as cinco camadas de uma integração híbrida

Toda arquitetura híbrida resolve as mesmas cinco perguntas: como as redes se falam, como a identidade é compartilhada, como os nomes são resolvidos, para onde vão os dados e como o ambiente é operado. A figura mostra onde cada serviço entra.



arquitetura híbrida · 5 camadas, 2 conexões

O link dedicado é o caminho principal e a VPN assume se ele cair; os mesmos caminhos levam dados, identidade e DNS.

18.3 Casos de uso

Caso 1 — Conectividade corporativa com tolerância a falhas

Cenário. Uma indústria com matriz e duas filiais precisa de rede privada e previsível até 12 VPCs, sem ponto único de falha.

Combinação.

- **Direct Connect** em duas conexões, em locais diferentes (resiliência máxima), com **Direct Connect Gateway**.
- **Transit Gateway** como hub, conectado à VPC de cada ambiente.
- **Site-to-Site VPN** como caminho de backup e, se houver exigência de criptografia, **VPN IPsec sobre o Direct Connect**.
- **VPC endpoints** para S3 e DynamoDB, evitando tráfego pela internet.

Por que assim. O Direct Connect dá latência estável e custo por GB menor em volume alto, mas leva semanas para provisionar e não é criptografado por padrão. A VPN entra em minutos e cobre a falha do link dedicado.

> 🎣 ***PEGADINHA DE PROVA.*** *"Conexão privada, previsível, e que continue funcionando se o link dedicado cair" →* ***Direct Connect + VPN de backup*** *(ou duas conexões DX em locais distintos). Peering entre VPCs não é transitivo: para muitas VPCs e filiais,* ***Transit Gateway****.*

Caso 2 — Identidade única entre Active Directory local e AWS

Cenário. 3.000 colaboradores usam o Active Directory local e precisam acessar 25 contas AWS, o FSx for Windows e um banco SQL Server, sem criar usuários IAM.

Combinação.

- **AWS Managed Microsoft AD** na AWS com **relação de confiança** com o AD local (ou **AD Connector**, quando não se quer um diretório novo, apenas encaminhar a autenticação).
- **IAM Identity Center** integrado ao diretório: login único e permission sets por conta (as roles temporárias são geradas pelo serviço).
- **FSx for Windows File Server** e **RDS for SQL Server** ingressados no diretório, com autenticação Windows.
- **Organizations** e **SCPs** para limitar o que cada conta pode fazer.

Por que assim. Ninguém recebe chaves de longa duração; o ciclo de vida do acesso segue o do AD (desligou o usuário, perdeu o acesso).

Caso 3 — DNS híbrido

Cenário. Aplicações na AWS precisam resolver `erp.empresa.local` (zona interna) e os servidores locais precisam resolver `api.nuvem.empresa.internal` (zona privada do Route 53).

Combinação. Route 53 Resolver com **endpoint de saída** (AWS para o DNS local, com regras de encaminhamento por domínio) e **endpoint de entrada** (DNS local para a AWS), **zonas hospedadas privadas** e **AWS RAM** para compartilhar as regras entre contas.

Por que assim. Evita servidores DNS próprios em EC2; as regras são gerenciadas e compartilhadas entre contas da organização.

Caso 4 — Backup e arquivamento de longo prazo

Cenário. Uma empresa quer sair das fitas, manter 10 anos de retenção e reduzir o custo, mantendo o software de backup atual.

Combinação.

- **Storage Gateway — Tape Gateway** (fitas virtuais enviadas ao S3 e arquivadas no Glacier).
- **File Gateway** para compartilhamentos NFS/SMB que guardam arquivos no S3 com cache local.
- **S3 Lifecycle** (Standard-IA, Glacier, Deep Archive) e **Object Lock** quando houver exigência de imutabilidade.
- **AWS Backup** para centralizar políticas de backup dos recursos na nuvem, inclusive máquinas virtuais VMware (por meio do gateway de backup).

Por que assim. O software de backup continua o mesmo; a mídia deixa de ser física e passa a ser S3/Glacier com custo por GB menor.

Caso 5 — Recuperação de desastres do data center para a AWS

Cenário. O data center é o ambiente principal. A diretoria exige RPO de segundos e RTO de minutos, sem pagar por um segundo data center.

Combinação.

- **AWS Elastic Disaster Recovery**: agentes nos servidores replicam continuamente os discos para uma área de preparação de baixo custo na AWS.
- No desastre, o serviço **inicia instâncias EC2** a partir do último ponto consistente.
- **Route 53** (failover) ou ajuste de DNS para redirecionar usuários; **Direct Connect/VPN** para os usuários da matriz.
- **Testes de DR** periódicos, sem impactar a produção.

Por que assim. É a estratégia **pilot light** com recursos mínimos ativos (apenas o armazenamento de replicação): custo baixo, RTO de minutos. Se o RTO aceito for de horas, **backup e restauração** custa menos.

Caso 6 — Migração de servidores, bancos e arquivos

Cenário. Mover 200 servidores, um Oracle de 5 TB e 80 TB de arquivos, com janela de corte curta.

Combinação.

- **Application Migration Service**: replicação contínua em nível de bloco e corte controlado (lift-and-shift).
- **DMS + SCT**: banco com replicação contínua (CDC), convertendo para Aurora PostgreSQL se houver mudança de motor.
- **DataSync** para sincronização incremental de arquivos e **Snowball Edge** para a carga inicial se o link for insuficiente.
- **Direct Connect/VPN** durante a replicação; **Systems Manager** e **CloudWatch** após o corte.

Caso 7 — Data lake alimentado por sistemas locais

Cenário. Sistemas locais geram arquivos e exportações de banco que precisam alimentar análises na AWS, e parceiros enviam arquivos por SFTP.

Combinação. DataSync (agendado) ou **Storage Gateway** → **S3** (zonas *raw* e *curated*) → **Glue** (catálogo e ETL) → **Athena** ou **Redshift** → **Amazon Quick** (painéis), com **Lake Formation** controlando acesso. Parceiros enviam por **AWS Transfer Family (SFTP)**, que grava direto no S3.

Por que assim. Os parceiros mantêm o protocolo SFTP que já usam, e a empresa não opera servidor de arquivos.

Caso 8 — Carga que precisa ficar no local, gerenciada como se fosse AWS

Cenário. Um sistema de controle de fábrica precisa de latência de milissegundos para máquinas locais e dados que não podem sair do prédio, mas a equipe quer as mesmas APIs e ferramentas da AWS.

Combinação.

- **AWS Outposts** (hardware AWS no local) com EC2, EBS, ECS/EKS e S3 on Outposts.
- Alternativa quando o hardware já existe: **ECS Anywhere** ou **EKS Anywhere**.
- **VMware Cloud on AWS** se o ambiente atual for VMware e se desejar estender ou migrar sem refatorar.

Por que assim. Outposts é para quem precisa de infraestrutura AWS **no local**; os serviços Anywhere levam o plano de controle da AWS a **hardware do cliente**.

Caso 9 — Operação e governança de servidores locais com as ferramentas da AWS

Cenário. A equipe quer aplicar patches, executar comandos e coletar métricas e logs de servidores locais e de EC2 com um único conjunto de ferramentas.

Combinação. Systems Manager com *hybrid activations* (os servidores locais viram nós gerenciados), **Session Manager** (acesso sem SSH aberto), **Patch Manager**, **Run Command**, **agente do CloudWatch** para métricas e logs, **AWS Config** e **Security Hub** para conformidade.

18.4 Padrões que se repetem nos casos

Necessidade	Serviço-chave	Alternativa mais simples ou mais barata
Rede privada previsível	Direct Connect	Site-to-Site VPN (mais rápida de ativar)
Várias VPCs e filiais	Transit Gateway	Peering, se forem poucas VPCs
Identidade corporativa	IAM Identity Center + Managed AD/AD Connector	Federação SAML direta com o IdP
DNS entre os dois lados	Route 53 Resolver	Servidores DNS próprios (mais operação)
Arquivos e backups	Storage Gateway, DataSync, AWS Backup	S3 direto com a CLI, se for pontual

Necessidade	Serviço-chave	Alternativa mais simples ou mais barata
DR de baixo custo com RTO de minutos	Elastic Disaster Recovery (pilot light)	Backup e restauração, se RTO for de horas
Carga que precisa ficar local	Outposts	ECS/EKS Anywhere em hardware próprio

18.5 🧪 Laboratório

1. Simule o ambiente local com uma VPC "on-premises" e conecte-a à VPC de aplicações com uma VPN Site-to-Site (ou use um servidor com strongSwan).
2. Crie um endpoint de saída do Route 53 Resolver e uma regra de encaminhamento para um domínio de teste.
3. Configure um File Gateway em EC2 e monte o compartilhamento em outra instância.
4. Registre uma máquina "local" com Systems Manager hybrid activation.

18.6 Checklist do módulo

- ☐ Monto uma conectividade híbrida resiliente (DX + VPN + Transit Gateway).
- ☐ Integro identidade, DNS e dados do ambiente local com a AWS.
- ☐ Escolho a estratégia de DR para um data center local a partir de RPO e RTO.
- ☐ Diferencio Outposts, ECS/EKS Anywhere e VMware Cloud on AWS.

Módulo 19 — Arquiteturas de referência: AWS com AWS (nuvem nativa)

19.1 Objetivo

Combinar os serviços da AWS entre si em arquiteturas completas, do desenho multi-conta à aplicação, aos dados, à rede, à resiliência, à segurança contínua e ao custo. Cada caso mostra o raciocínio de escolha, que é o que a prova mede.

19.2 Base de tudo: contas separadas por função

Antes de qualquer aplicação, a organização define **contas** como limites de segurança, de faturamento e de falha. A figura resume o desenho padrão que o Control Tower entrega.



estrutura multi-conta · 3 OUs, 6 contas

A conta de gerenciamento aplica as regras de cima para baixo; cada função fica em uma conta separada dentro da sua unidade organizacional.

19.3 Casos de uso

Caso 1 — Landing zone multi-conta e governança

Cenário. Uma empresa com 30 times quer autonomia para criar ambientes, mas com regras de segurança obrigatórias, trilha de auditoria imutável e faturamento por área.

Combinação.

- **Organizations** com OUs (Segurança, Infraestrutura, Workloads) e **SCPs** (bloquear regiões não aprovadas, impedir desativação do CloudTrail).
- **Control Tower** para criar a landing zone, aplicar *guardrails* e padronizar novas contas (Account Factory).
- **IAM Identity Center** para login único e permission sets por conta.
- **CloudTrail organizacional** e **Config** gravando em uma **conta de logs** (S3 com Object Lock).
- **GuardDuty** e **Security Hub** com administrador delegado em uma **conta de segurança**.
- **Tags de alocação de custo** e **AWS Budgets** por conta ou OU.

Por que assim. Uma conta comprometida ou mal configurada não afeta as demais, e os controles não dependem da disciplina de cada time.

Caso 2 — Aplicação web em três camadas, altamente disponível

Cenário. Loja virtual com picos sazonais, exigência de continuar no ar se uma AZ falhar e proteção contra ataques web.

Combinação.

- **Route 53** (alias) → **CloudFront + WAF + Shield** → **ALB** em sub-redes públicas de duas AZs.
- **Auto Scaling** em sub-redes privadas (SG aceitando somente o SG do ALB), escalando por *target tracking*.
- **Aurora** Multi-AZ (com réplicas de leitura) em sub-redes isoladas; **ElastiCache for Redis** para cache e sessões.
- **S3** para mídias, com CloudFront e OAC; **NAT Gateway por AZ**; **gateway endpoint** do S3.
- **Secrets Manager** para credenciais e **KMS** para criptografia; **Session Manager** para administração.

Por que assim. Cada camada escala e falha de forma independente; o estado fica fora das instâncias; nenhuma porta administrativa fica aberta.

Caso 3 — Aplicação serverless

Cenário. Um aplicativo de pedidos com carga imprevisível, equipe pequena e desejo de pagar apenas pelo uso.

Combinação.

- **CloudFront + S3** para o front-end; **Cognito** para autenticação.
- **API Gateway** com *authorizer* do Cognito → **Lambda** → **DynamoDB** (sob demanda).
- **SQS** com **DLQ** para tarefas assíncronas; **EventBridge** para eventos de negócio; **Step Functions** para fluxos com várias etapas.
- **X-Ray** e **CloudWatch** para rastreamento e alarmes.

Por que assim. Sem servidores a operar, escala automática e custo proporcional ao uso. Ao ver "menor sobrecarga operacional" e "carga imprevisível", pense nesta pilha.

Caso 4 — Processamento assíncrono orientado a eventos

Cenário. Imagens enviadas por usuários precisam gerar miniaturas, extrair metadados e notificar sistemas, sem perder nada nos picos.

Combinação. S3 (evento) → **SNS** (fan-out) → **filas SQS** (uma por tarefa) → consumidores em **Lambda** (até 15 min) ou **Auto Scaling com Spot** (escalando por *backlog por instância*), com **DLQ** por fila e **Step Functions** para dependências.

Por que assim. A fila absorve picos e desacopla; Spot reduz custo em tarefas tolerantes a interrupção; a DLQ evita perda de mensagens com falha repetida.

Caso 5 — Data lake e analytics

Cenário. Logs e eventos de várias aplicações precisam virar painéis e consultas ad hoc, ao menor custo e sem servidores.

Combinação. Aplicações → **Kinesis Data Streams** ou **Data Firehose** → **S3** (zonas *raw* e *curated*, em Parquet particionado) → **Glue** (catálogo e ETL) → **Athena** ou **Redshift** → **Amazon Quick**; **Lake Formation** para permissões por coluna e linha; **KMS** para criptografia.

Por que assim. Armazenamento barato e desacoplado do processamento; a conversão para Parquet e o particionamento reduzem o volume varrido pelo Athena.

Caso 6 — Rede multi-VPC com inspeção centralizada

Cenário. 40 VPCs em várias contas precisam de comunicação controlada, saída para a internet inspecionada e acesso privado a serviços compartilhados.

Combinação.

- **Transit Gateway** (com tabelas de rotas separadas por ambiente) e **AWS RAM** para compartilhá-lo entre contas.
- **VPC de inspeção** com **Network Firewall** ou **Gateway Load Balancer** com appliances de terceiros.
- **VPC endpoints** centralizados e **PrivateLink** para expor serviços internos a outras VPCs sem peering.
- **Route 53 Resolver** compartilhado e **VPC Flow Logs** para auditoria.

Por que assim. Peering não é transitivo e não escala bem para dezenas de VPCs; o hub centraliza roteamento e inspeção.

Caso 7 — Recuperação de desastres entre regiões

Cenário. Aplicação crítica precisa de RPO de cerca de 1 segundo e RTO de minutos diante de falha regional, com custo controlado.

Combinação.

- **Aurora Global Database** e **DynamoDB Global Tables**; **S3 CRR** com chave KMS da região de destino.
- **Route 53 failover** ou **Global Accelerator** para redirecionar o tráfego.
- Camada de aplicação em **warm standby** (capacidade mínima no Auto Scaling), criada por **CloudFormation/StackSets**; **AMIs** copiadas entre regiões.
- **AWS Backup** com cópia entre regiões e **cotas de serviço** equivalentes na região de DR.

Por que assim. A escolha entre backup e restauração, pilot light, warm standby e ativo/ativo segue o RPO/RTO e o orçamento (Módulo 10).

Caso 8 — Microsserviços em contêineres

Cenário. Dez serviços independentes, com equipes distintas, que precisam escalar separadamente sem gerir servidores.

Combinação. ECR (imagens com varredura) → **ECS ou EKS com Fargate** → **ALB** com roteamento por caminho/host; **Secrets Manager** para segredos; **Aurora** ou **DynamoDB** por serviço; **SQS/SNS/EventBridge** para comunicação assíncrona; **CloudWatch Container Insights** e **X-Ray** para observabilidade; **Auto Scaling de serviço** por CPU, memória ou requisições por alvo.

Por que assim. Fargate elimina a gestão das instâncias; o ALB trata roteamento; cada serviço tem seu próprio banco, evitando acoplamento por dados.

Caso 9 — Segurança contínua e resposta automatizada

Cenário. O time quer detectar e responder rapidamente a configurações perigosas e comportamento suspeito, em todas as contas.

Combinação. CloudTrail (trilha organizacional) e **Config** (regras de conformidade) → **GuardDuty**, **Inspector** e **Macie** (achados) → **Security Hub** (visão central) → **EventBridge** → **Lambda** ou **Systems Manager Automation** (remediação, por exemplo fechar um SG aberto ou bloquear um bucket público) → **SNS** para avisar o time; **Detective** para investigar a causa raiz.

Caso 10 — Otimização contínua de custos

Cenário. A fatura cresce mais rápido que o uso.

Combinação. Cost Explorer e **CUR** (com Athena) para análise; **Budgets** com alertas; **tags de alocação**; **Compute Optimizer** para right sizing; **Savings Plans** para a base estável e **Spot** para cargas tolerantes; **Lifecycle** e **Intelligent-Tiering** no S3; **gateway endpoints** para reduzir tráfego no NAT; desligamento agendado de ambientes de desenvolvimento.

19.4 Como o exame mistura esses casos

Se o enunciado combina…	A resposta costuma ser…
Picos imprevisíveis + pouca equipe	Serverless (Lambda, API Gateway, DynamoDB) com filas
Muitas contas + regras obrigatórias	Organizations + SCP + Control Tower + IAM Identity Center
Muitas VPCs + inspeção central	Transit Gateway + Network Firewall/GWLB + RAM
Logs em grande volume + SQL barato	Firehose → S3 (Parquet) → Athena, com Glue e Lake Formation
RPO de segundos entre regiões	Aurora Global Database / DynamoDB Global Tables + Route 53 ou Global Accelerator
Detecção e correção automática	EventBridge + Lambda/SSM Automation sobre achados do GuardDuty/Config/Security Hub

19.5 🧪 Laboratório

1. Crie duas contas em uma organização de estudo (ou use OUs e SCPs de teste) e bloqueie uma região com uma SCP.
2. Monte o Caso 3 (S3 + CloudFront, API Gateway + Lambda + DynamoDB) com autenticação Cognito.
3. Implemente o Caso 4: S3 → SNS → duas filas SQS com DLQ → Lambda.
4. Crie uma regra do EventBridge que acione uma Lambda quando um achado do GuardDuty de exemplo for gerado.

19.6 Checklist do módulo

- ☐ Desenho uma estrutura multi-conta com guarda-corpos e logging centralizado.
- ☐ Monto uma aplicação em três camadas, uma serverless e uma em contêineres, justificando cada escolha.

- ☐ Desenho a rede multi-VPC com inspeção centralizada.
- ☐ Desenho um data lake e um processamento orientado a eventos.
- ☐ Projeto DR entre regiões e segurança contínua com remediação automática.

Módulo 20 — Cronograma de 8 semanas, simulado comentado e checklist final

20.1 Cronograma sugerido (1h30 a 2h por dia)

Semana	Foco	Entregas
1	Módulos 0 e 1 + base de IAM (Módulo 2)	Notas próprias; laboratório de IAM e MFA
2	Módulos 2 e 3 (segurança de acesso e de workloads)	VPC pública/privada com ALB, SG/NACL e endpoint
3	Módulos 4 e 5 (dados e rede)	KMS + S3 criptografado; Route 53 + CloudFront
4	Módulos 6 e 7 (armazenamento e computação)	Lifecycle S3, EFS entre AZs, ASG com target tracking
5	Módulos 8 e 9 (bancos e integração)	RDS Multi-AZ + réplica, DynamoDB, SQS/SNS com DLQ
6	Módulos 10 e 11 (resiliência/DR e dados)	*Failover* com Route 53; pipeline Firehose → S3 → Athena
7	Módulos 12 a 15 (migração, custos, governança, ML)	Revisão de custos de uma conta de estudo; CloudFormation simples
8	Módulo 16 + **simulados cronometrados**	Pelo menos 2 simulados completos (65 questões, 130 min) e revisão dos erros por domínio

> 💡 ***DICA.*** *Depois de cada simulado, classifique **cada erro** em: não sabia o serviço, confundi dois serviços, li errado o requisito ou chutei. A segunda e a terceira categorias se corrigem com os comparativos deste guia.*

20.2 Simulado comentado (20 questões)

Responda antes de ver o gabarito.

1. Instâncias EC2 em sub-rede privada precisam acessar o S3 **sem passar pela internet** e **ao menor custo**. O que usar? (A) NAT Gateway (B) Gateway endpoint do S3 (C) Interface endpoint do S3 (D) Direct Connect
2. Como **bloquear** um endereço IP malicioso específico que tenta acessar uma aplicação na VPC? (A) Security Group com regra Deny (B) NACL com regra Deny (C) IAM policy (D) Route 53
3. Um aplicativo na conta A precisa ler um bucket na conta B com credenciais **temporárias**. Qual a abordagem correta? (A) Criar usuário IAM na conta B e compartilhar as chaves (B) Role na conta

B que confia na conta A, assumida via STS (C) Tornar o bucket público (D) Copiar o bucket para a conta A manualmente

4. Um sistema financeiro precisa processar mensagens **na ordem exata e sem duplicatas**. (A) SQS Standard (B) SQS FIFO (C) SNS (D) Kinesis Data Firehose
5. Relatórios pesados degradam o desempenho de um banco **RDS** de produção. A solução com **menor impacto** é: (A) Habilitar Multi-AZ (B) Criar uma **réplica de leitura** e direcionar os relatórios a ela (C) Trocar para uma instância maior sempre (D) Mover tudo para o S3
6. Uma aplicação crítica precisa de **RPO de cerca de 1 segundo** e **RTO inferior a 1 minuto** com falha regional, usando banco relacional. (A) Backup diário entre regiões (B) Aurora Global Database (C) RDS Multi-AZ (D) Snapshots manuais
7. Dados no S3 têm **padrão de acesso desconhecido** e o time não quer gerir lifecycle. (A) S3 Standard-IA (B) S3 One Zone-IA (C) S3 Intelligent-Tiering (D) Glacier Deep Archive
8. Proteger uma aplicação atrás de um ALB contra **SQL injection e XSS**. (A) Security Groups (B) NACL (C) AWS WAF (D) GuardDuty
9. A senha do banco precisa ser **rotacionada automaticamente** sem alterar o código da aplicação. (A) Parameter Store sem rotação (B) Secrets Manager com rotação (C) Variáveis de ambiente (D) Arquivo no S3
10. Um processamento em lote **tolerante a interrupções** deve custar o **mínimo** possível. (A) On-Demand (B) Reserved Instances de 3 anos (C) Instâncias Spot (D) Dedicated Hosts
11. Aplicações Windows precisam de compartilhamento **SMB** integrado ao **Active Directory**. (A) EFS (B) FSx for Windows File Server (C) S3 (D) EBS Multi-Attach
12. Um jogo online com tráfego **UDP**, usuários globais e necessidade de **IPs estáticos** e failover rápido. (A) CloudFront (B) Global Accelerator (C) Route 53 simples (D) ALB
13. Migrar **80 TB** de um data center com link de **100 Mbps** em até 2 semanas. (A) Enviar pela internet (B) Snowball Edge (C) Site-to-Site VPN (D) DataSync apenas
14. Registros de auditoria **não podem ser excluídos por ninguém** por 7 anos. (A) Versionamento (B) S3 Object Lock em modo Compliance (C) MFA Delete (D) Lifecycle com expiração
15. Funções Lambda esgotam as conexões do banco **RDS** em picos. (A) Aumentar memória da Lambda (B) **RDS Proxy** (C) Multi-AZ (D) Trocar por EC2
16. Impedir que **qualquer conta** da organização desative o CloudTrail. (A) IAM policy em cada usuário (B) **SCP** negando as ações do CloudTrail (C) Config rule apenas (D) Permission boundary no root
17. Reduzir custo e tempo de consultas **Athena** sobre logs em CSV no S3. (A) Converter para **Parquet** com particionamento (B) Aumentar o bucket (C) Usar EBS (D) Mover para One Zone-IA
18. Site estático global em bucket S3 **privado**, com HTTPS e baixa latência. (A) Bucket público com website (B) **CloudFront com OAC** (C) EC2 com Nginx (D) NLB
19. Imagens enviadas em picos imprevisíveis precisam ser processadas **sem perda** e escalando os consumidores. (A) Chamada síncrona entre serviços (B) **SQS + Auto Scaling** (ou Lambda) (C) Instância única grande (D) Cron em uma EC2
20. A empresa aceita **RTO de cerca de 30 minutos** e quer **o menor custo** de DR com dados replicados. (A) Multi-site ativo/ativo (B) Warm standby completo (C) **Pilot light** (D) Backup e restauração com RTO de dias

20.3 Gabarito comentado

Q	Resp.	Comentário
1	**B**	Gateway endpoint é privado e **sem custo adicional**; o interface endpoint é pago; o NAT cobra por GB.
2	**B**	Somente a **NACL** tem regras *Deny*. SG só permite.
3	**B**	Role com *trust policy* + `AssumeRole` = credenciais temporárias, sem chaves de longa duração.
4	**B**	FIFO garante ordem (por grupo) e processamento exatamente uma vez.
5	**B**	Multi-AZ é para disponibilidade, **não** para leitura. A réplica aceita as consultas de relatório.
6	**B**	Aurora Global Database: replicação em menos de 1 s e promoção rápida.
7	**C**	Intelligent-Tiering move objetos automaticamente conforme o acesso.
8	**C**	WAF atua na camada 7 contra injeção e XSS.
9	**B**	Secrets Manager tem rotação nativa (ex.: RDS) via Lambda.
10	**C**	Spot oferece o maior desconto para cargas tolerantes a interrupção.
11	**B**	FSx for Windows: SMB + AD + DFS.
12	**B**	Global Accelerator: anycast, IPs estáticos, TCP/UDP, failover rápido.
13	**B**	80 TB em 100 Mbps levam cerca de 74 dias; Snowball Edge cumpre o prazo.
14	**B**	Compliance impede exclusão até por usuários privilegiados e pelo root durante a retenção.
15	**B**	RDS Proxy faz *pooling* de conexões e acelera *failover*.
16	**B**	SCP é o guarda-corpo que vale para todas as contas da OU/organização.
17	**A**	Formato colunar e particionamento reduzem dados varridos, custo e tempo.
18	**B**	CloudFront com OAC mantém o bucket privado e entrega com HTTPS e cache.
19	**B**	A fila absorve picos e desacopla; o consumo escala de forma independente.
20	**C**	Pilot light atende a minutos a dezenas de minutos com custo menor que warm standby.

Como se avaliar: 17 ou mais acertos indicam bom domínio dos padrões; entre 13 e 16, revise os comparativos dos módulos em que errou; abaixo de 13, refaça os laboratórios antes de novos simulados.

20.4 Checklist final de domínio

Marque só o que você consegue explicar **sem consultar** o material:

- ☐ Explico os pesos dos domínios e como a prova pontua.
- ☐ Aplico a lógica de avaliação do IAM, SCPs, boundaries e roles entre contas.
- ☐ Desenho uma VPC segura com SG, NACL, NAT, endpoints e camadas pública/privada/dados.
- ☐ Escolho a ferramenta de proteção correta: WAF, Shield, GuardDuty, Macie, Inspector, Secrets Manager.
- ☐ Aplico criptografia em repouso e em trânsito e explico KMS, CloudHSM e ACM.
- ☐ Escolho entre S3 (todas as classes), EBS, EFS, FSx, Storage Gateway, DataSync e Snow.
- ☐ Escolho computação (EC2, Lambda, Fargate, ECS, EKS) e opção de compra.
- ☐ Escolho banco de dados e cache por padrão de acesso; diferencio Multi-AZ, réplica e Global.
- ☐ Desacoplo com SQS, SNS, EventBridge, Step Functions, API Gateway e Kinesis.
- ☐ Seleciono a estratégia de DR a partir de RPO, RTO e custo.
- ☐ Projeto data lakes com Firehose, Glue, Athena, Redshift, Lake Formation e Quick.
- ☐ Escolho a estratégia de migração e a ferramenta certa por volume e prazo.
- ☐ Reduzo custos em armazenamento, computação, bancos e rede.
- ☐ Fiz pelo menos 2 simulados cronometrados e analisei cada erro.

Módulo 21 — Auditoria contra o Exam Guide vigente (outubro de 2026)

21.1 Resultado da conferência

A apostila já cobria a maior parte dos conceitos cobrados, inclusive os quatro domínios, os pesos, IAM, VPC, armazenamento, computação, bancos, integração, resiliência, dados, migração e custos. A atualização abaixo fecha as lacunas que poderiam induzir erro: versão do guia, nomes atuais, diferença entre “não listado” e “fora do escopo”, e cobertura explícita das tarefas do Domínio 3.

21.2 Dados oficiais do exame

O SAA-C03 tem 65 questões no total: 50 pontuadas e 15 não pontuadas, que não são identificadas. Há questões de múltipla escolha, com uma resposta correta e três distratores, e de múltipla resposta, com duas ou mais respostas corretas entre cinco ou mais opções. Questões sem resposta são consideradas erradas e não existe penalidade por chutar. A nota é escalada de 100 a 1.000, com aprovação em 720, e o modelo é compensatório: não é necessário atingir uma nota mínima em cada domínio.

21.3 Matriz completa das tarefas examináveis

Domínio 1 — Design de arquiteturas seguras (30%): 1.1 projetar acesso seguro aos recursos AWS; 1.2 projetar workloads e aplicações seguras; 1.3 determinar controles adequados de segurança de dados. Estude, além de IAM e VPC, federação e IAM Identity Center, acesso entre contas e SCPs, políticas de

recursos, endpoints, segmentação, WAF/Shield, VPN/Direct Connect, governança de dados, KMS, ACM, rotação de chaves e certificados, backups e replicação.

Domínio 2 — Design de arquiteturas resilientes (26%): 2.1 projetar arquiteturas escaláveis e fracamente acopladas; 2.2 projetar arquiteturas altamente disponíveis e/ou tolerantes a falhas. A prova inclui APIs, cache, eventos, filas, containers, serverless, storage, read replicas, orquestração de workflows, Multi-AZ/Multi-Region, failover, infraestrutura imutável, proxies, cotas, throttling, métricas, X-Ray e estratégias de DR.

Domínio 3 — Design de arquiteturas de alto desempenho (24%): 3.1 determinar storage de alto desempenho e/ou escalável; 3.2 projetar computação elástica e de alto desempenho; 3.3 determinar bancos de dados de alto desempenho; 3.4 determinar redes de alto desempenho e/ou escaláveis; 3.5 determinar ingestão e transformação de dados de alto desempenho. Em particular, revise storage híbrido, EBS/EFS/S3, tipos de instância e métricas de scaling, caching e padrões de leitura/escrita, capacidade de banco, proxies e réplicas, ALB/NLB, PrivateLink, Direct Connect, DataSync, Glue, EMR, Athena, Lake Formation, Firehose, Kinesis e conversão CSV para Parquet.

Domínio 4 — Design de arquiteturas com custo otimizado (20%): 4.1 storage; 4.2 computação; 4.3 bancos de dados; 4.4 redes. Não memorize apenas descontos: saiba comparar classes e lifecycle, transferências, Savings Plans/Reserved/Spot, right sizing, serverless, disponibilidade por classe de carga, NAT compartilhado versus por AZ, endpoints, peering versus Transit Gateway, VPN versus Direct Connect, CDN, throttling e largura de banda.

21.4 Tecnologias e conceitos que podem aparecer

A lista oficial de conceitos é não exaustiva: computação; gerenciamento de custos; bancos de dados; recuperação de desastres; alto desempenho; gerenciamento e governança; microsserviços e entrega de componentes; migração e transferência de dados; redes, conectividade e entrega de conteúdo; resiliência; segurança; princípios serverless e orientados a eventos; e armazenamento. Use-a como índice de revisão, não como substituto das tarefas dos quatro domínios.

21.5 Nomes atuais e serviços que exigem cuidado

Use Amazon Quick (o catálogo anterior pode aparecer como QuickSight), IAM Identity Center (antes AWS Single Sign-On), Amazon Data Firehose (antes Kinesis Data Firehose), Managed Service for Apache Flink (antes Kinesis Data Analytics), AWS Health Dashboard e Amazon SageMaker AI. O catálogo vigente inclui, entre outros acréscimos que merecem conferência, Amazon Data Firehose, Amazon Quick, ECS Anywhere, EKS Anywhere, EKS Distro, Amplify, Device Farm e Serverless Application Repository.

AppSync, Timestream, QLDB, Kendra, Forecast, Fraud Detector, Pinpoint, Data Pipeline, Application Discovery Service, Migration Hub e Server Migration Service aparecem em partes da apostila como conhecimento complementar ou histórico, mas não aparecem na listagem “In-Scope AWS Services” consultada. Não os trate como itens prioritários de decoreba para o exame atual e nunca conclua, apenas pela ausência, que um serviço está explicitamente fora do escopo. Para a prova, priorize os serviços e conceitos diretamente presentes no guia vigente; para projetos reais, valide disponibilidade e recomendação atual na documentação do serviço.

21.6 Serviços explicitamente fora do escopo — alerta

A página oficial atual lista, entre outros, MWAA, Sumerian, Managed Blockchain, Lightsail, RDS on VMware, CDK, CloudShell, CodeArtifact, CodeBuild, CodeCommit, CodeDeploy, Corretto, FIS, ferramentas e SDKs da AWS, Amazon Location Service, GameLift, todos os serviços de IoT, vários serviços de ML legados, Console Mobile Application, Distro for OpenTelemetry, serviços Elemental listados, IVS, Migration Evaluator, Cloud Map, Braket e Ground Station. A lista oficial é não exaustiva e pode mudar; portanto, esta seção orienta prioridade de estudo, não substitui a página oficial na semana da prova.

21.7 Checklist de conformidade antes da prova

☐ Confirmei o guia em português e o PDF/HTML vigente em docs.aws.amazon.com.
☐ Sei os quatro pesos: 30%, 26%, 24% e 20%.
☐ Consigo explicar todas as 14 tarefas, especialmente as cinco do Domínio 3.
☐ Diferencio "não aparece na lista" de "explicitamente fora do escopo".
☐ Atualizei meu vocabulário para Amazon Quick, IAM Identity Center, Amazon Data Firehose e Managed Service for Apache Flink.
☐ Revisei os serviços dentro do escopo por padrão de decisão, não por memorização isolada.
☐ Conferi limites, preços e disponibilidade na documentação antes de usar um laboratório.

Fontes primárias desta atualização

Guia HTML vigente: https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/solutions-architect-associate-03.html
PDF oficial vigente: https://docs.aws.amazon.com/pdfs/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/solutions-architect-associate-03.pdf
Guia oficial em português: https://d1.awsstatic.com/pt_BR/training-and-certification/docs-sa-assoc/AWS-Certified-Solutions-Architect-Associate_Exam-Guide.pdf
Domínios detalhados: https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/solutions-architect-associate-03-domain1.html, https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/solutions-architect-associate-03-domain2.html, https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/solutions-architect-associate-03-domain3.html e https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/solutions-architect-associate-03-domain4.html
Serviços dentro do escopo: https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/saa-03-in-scope-services.html
Serviços fora do escopo: https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/saa-03-out-of-scope-services.html

Anexos

Anexo A — Cheat sheet de números que costumam cair

Tema	Valor

Tema	Valor
Nota mínima / escala	720 / 100 a 1.000
Questões / pontuadas	65 / 50
Durabilidade do S3	11 noves (99,999999999%)
Objeto S3	Máx. 5 TB; PUT único até 5 GB; multipart acima disso
Desempenho S3 por prefixo	3.500 escritas e 5.500 leituras por segundo
Duração mínima	Standard-IA e One Zone-IA: 30 dias; Glacier Instant/Flexible: 90 dias; Deep Archive: 180 dias
Lambda	Até 15 min; 128 MB a 10 GB de memória
SQS	Mensagem até 256 KB; retenção de 1 min a 14 dias; long polling até 20 s
DynamoDB	Item de até 400 KB; PITR até 35 dias
RDS	Backups automáticos de 1 a 35 dias
Aurora	6 cópias em 3 AZs; até 15 réplicas; até 128 TiB
Kinesis Data Streams	Por shard: 1 MB/s ou 1.000 reg/s de entrada, 2 MB/s de saída; retenção de 24 h a 365 dias
VPC	CIDR de /16 a /28; 5 IPs reservados por sub-rede
Spot	Aviso de interrupção de 2 minutos
EBS gp3	Base de 3.000 IOPS e 125 MB/s

Observação: limites e preços mudam. Use esta tabela para a prova e confira a documentação atual em projetos reais.

Anexo B — Comparativos relâmpago

Par frequente	Regra de bolso
SG × NACL	SG: stateful, instância, só Allow. NACL: stateless, sub-rede, Allow e Deny
Multi-AZ × Read Replica	HA × leitura/escala/DR
SQS × SNS × EventBridge × Kinesis	Fila × pub/sub × roteamento por regras × fluxo com histórico
CloudFront × Global Accelerator	CDN com cache HTTP × anycast TCP/UDP
EBS × EFS × S3	Bloco em uma AZ × arquivo NFS multi-AZ × objeto

Par frequente	Regra de bolso
	regional
ALB × NLB × GWLB	Camada 7 × camada 4 e IP fixo × appliances de segurança
Secrets Manager × Parameter Store	Rotação nativa × configuração/segredos simples
KMS × CloudHSM	Chaves gerenciadas e integradas × HSM dedicado
Peering × Transit Gateway	Ponto a ponto não transitivo × hub transitivo
VPN × Direct Connect	Rápida e criptografada × dedicada, previsível, semanas para ativar
Savings Plans × Spot	Compromisso estável × interrompível e mais barato
Redis × Memcached	Rico, persistente, HA × simples, multithread
Data Streams × Firehose	Tempo real com consumidores × entrega gerenciada

Anexo C — Catálogo completo de serviços do escopo (A a Z)

A lista oficial consultada traz 119 entradas de serviço, com o Amazon Redshift repetido em duas categorias; portanto, são 118 nomes distintos nessa listagem. A AWS informa que a lista é não exaustiva e pode mudar. Este anexo os reúne em ordem alfabética (Parte A) e acrescenta 58 recursos e componentes que aparecem em questões sem constar como serviço na lista (Parte B), somando 176 entradas. A coluna "Módulo" indica onde estudar. Fonte da lista: In-Scope AWS Services (AWS), consultada em 23/10/2026; a própria AWS avisa que ela pode mudar. In-Scope AWS Services (AWS)

Parte A — Serviços da lista oficial (A a M)

#	Serviço	Categoria oficial	Para que serve	Módulo
1	AWS Amplify	Front-end web e mobile	Hospedagem e backend para apps web e mobile	17
2	Amazon API Gateway	Front-end web e mobile	APIs REST, HTTP e WebSocket gerenciadas	9
3	Amazon AppFlow	Integração de aplicações	Transferência segura entre SaaS e AWS, sem código	9
4	AWS Application Migration Service	Migração e transferência	Rehost com replicação contínua de servidores	12
5	AWS Artifact	Segurança	Relatórios de conformidade da AWS sob demanda	3
6	Amazon Athena	Analytics	SQL sem servidor sobre dados no S3	11

#	Serviço	Categoria oficial	Para que serve	Módulo
7	Amazon Aurora	Banco de dados	Relacional compatível com MySQL e PostgreSQL, 6 cópias em 3 AZs	8
8	Amazon Aurora Serverless	Banco de dados	Aurora com capacidade que escala conforme a demanda	8
9	AWS Auto Scaling	Gerenciamento e governança	Escala vários recursos (ECS, DynamoDB, Aurora) por política	7
10	AWS Backup	Armazenamento	Backup centralizado entre serviços, contas e regiões	4
11	AWS Batch	Computação	Jobs em lote em escala, com EC2, Spot ou Fargate	7
12	AWS Budgets	Gestão de custos	Orçamentos e alertas de custo e uso	13
13	AWS Certificate Manager (ACM)	Segurança	Certificados TLS gratuitos com renovação automática	4
14	AWS CLI	Gerenciamento e governança	Linha de comando para operar os serviços	14
15	AWS Client VPN	Redes e entrega de conteúdo	Acesso remoto de usuários à VPC e ao ambiente local	3 e 5
16	AWS CloudFormation	Gerenciamento e governança	Infraestrutura como código	14
17	Amazon CloudFront	Redes e entrega de conteúdo	CDN com cache nas edge locations	5
18	AWS CloudHSM	Segurança	HSM dedicado, com controle total das chaves	4
19	AWS CloudTrail	Gerenciamento e governança	Auditoria de chamadas de API	14
20	Amazon CloudWatch	Gerenciamento e governança	Métricas, logs, alarmes e painéis	14
21	Amazon Cognito	Segurança	Identidade para usuários de apps (User Pools e Identity Pools)	2
22	Amazon Comprehend	Machine learning	Análise de texto: sentimento, entidades, idioma	15
23	AWS Compute Optimizer	Gerenciamento e governança	Recomendações de right sizing	13

#	Serviço	Categoria oficial	Para que serve	Módulo
24	AWS Config	Gerenciamento e governança	Inventário e conformidade de configuração	14
25	AWS Control Tower	Gerenciamento e governança	Landing zone multi-conta com guardrails	2
26	AWS Cost and Usage Report	Gestão de custos	Relatório de custos mais detalhado, entregue no S3	13
27	AWS Cost Explorer	Gestão de custos	Análise e previsão de custos	13
28	AWS Data Exchange	Analytics	Assinar e consumir dados de terceiros	11
29	Amazon Data Firehose	Analytics	Entrega gerenciada de streams a S3, Redshift e OpenSearch	11
30	AWS DataSync	Migração e transferência	Transferência online de arquivos e objetos	6 e 12
31	Amazon Detective	Segurança	Investigação da causa raiz de achados	3
32	AWS Device Farm	Front-end web e mobile	Testes de apps em dispositivos reais	17
33	AWS Direct Connect	Redes e entrega de conteúdo	Link dedicado e privado até a AWS	5
34	AWS Directory Service	Segurança	Managed Microsoft AD, AD Connector e Simple AD	2
35	AWS DMS	Migração e transferência	Migração de bancos com replicação contínua	8 e 12
36	Amazon DocumentDB	Banco de dados	Documentos compatíveis com MongoDB	8
37	Amazon DynamoDB	Banco de dados	NoSQL chave-valor em milissegundos, sem servidor	8
38	Amazon EBS	Armazenamento	Volumes de bloco para EC2, presos a uma AZ	6
39	Amazon EC2	Computação	Servidores virtuais	7
40	Amazon EC2 Auto Scaling	Computação	Grupos que escalam e substituem instâncias não saudáveis	7
41	Amazon ECR	Contêineres	Registro de imagens de contêineres	7

#	Serviço	Categoria oficial	Para que serve	Módulo
42	Amazon ECS	Contêineres	Orquestrador de contêineres da AWS	7
43	Amazon ECS Anywhere	Contêineres	ECS em servidores próprios	17
44	Amazon EFS	Armazenamento	Arquivos NFS elásticos e multi-AZ para Linux	6
45	Amazon EKS	Contêineres	Kubernetes gerenciado	7
46	Amazon EKS Anywhere	Contêineres	Kubernetes do EKS em infraestrutura própria	17
47	Amazon EKS Distro	Contêineres	Distribuição de código aberto do Kubernetes do EKS	17
48	AWS Elastic Beanstalk	Computação	PaaS: envie o código e a AWS provisiona o ambiente	7
49	Elastic Load Balancing (ELB)	Redes e entrega de conteúdo	ALB, NLB e Gateway Load Balancer	5
50	Amazon Elastic Transcoder	Serviços de mídia	Conversão de formatos de mídia	17
51	Amazon ElastiCache	Banco de dados	Cache em memória (Redis e Memcached)	8
52	Amazon EMR	Analytics	Hadoop e Spark gerenciados	11
53	Amazon EventBridge	Integração de aplicações	Barramento de eventos e agendamentos	9
54	AWS Fargate	Serverless	Contêineres sem gerir servidores	7
55	AWS Firewall Manager	Segurança	Gestão central de WAF, Shield e SGs entre contas	3
56	Amazon FSx (todos os tipos)	Armazenamento	Windows File Server, Lustre, NetApp ONTAP e OpenZFS	6
57	AWS Global Accelerator	Redes e entrega de conteúdo	IPs anycast e roteamento pela rede da AWS (TCP e UDP)	5
58	AWS Glue	Analytics	ETL sem servidor e Data Catalog	11
59	Amazon GuardDuty	Segurança	Detecção inteligente de ameaças	3

#	Serviço	Categoria oficial	Para que serve	Módulo
60	AWS Health Dashboard	Gerenciamento e governança	Eventos de saúde que afetam seus recursos	14
61	IAM	Segurança	Identidades e permissões	2
62	AWS IAM Identity Center	Segurança	Login único para várias contas	2
63	Amazon Inspector	Segurança	Varredura automatizada de vulnerabilidades	3
64	Amazon Keyspaces	Banco de dados	Compatível com Apache Cassandra	8
65	Amazon Kinesis	Analytics	Streaming de dados em tempo real	11
66	Amazon Kinesis Video Streams	Serviços de mídia	Ingestão de vídeo e áudio	11
67	AWS KMS	Segurança	Chaves de criptografia gerenciadas	4
68	AWS Lake Formation	Analytics	Construção e proteção de data lakes	11
69	AWS Lambda	Serverless	Funções acionadas por eventos	7
70	Amazon Lex	Machine learning	Chatbots de voz e texto	15
71	AWS License Manager	Gerenciamento e governança	Controle de licenças de software	14
72	Amazon Macie	Segurança	Descoberta de dados sensíveis no S3	3
73	Amazon Managed Grafana	Gerenciamento e governança	Painéis Grafana gerenciados	14
74	Amazon Managed Service for Prometheus	Gerenciamento e governança	Métricas Prometheus gerenciadas	14
75	AWS Management Console	Gerenciamento e governança	Interface web da AWS	14
76	Amazon MQ	Integração de aplicações	ActiveMQ e RabbitMQ gerenciados	9
77	Amazon MSK	Analytics	Apache Kafka gerenciado	11

Parte A (continuação) — Serviços da lista oficial (N a Z)

#	Serviço	Categoria oficial	Para que serve	Módulo

#	Serviço	Categoria oficial	Para que serve	Módulo
78	Amazon Neptune	Banco de dados	Banco de grafos	8
79	AWS Network Firewall	Segurança	Firewall de rede gerenciado para a VPC	3
80	Amazon OpenSearch Service	Analytics	Busca e análise de logs	11
81	AWS Organizations	Gerenciamento e governança	Várias contas, faturamento consolidado e SCPs	2
82	AWS Outposts	Computação	Infraestrutura AWS no seu data center	7 e 18
83	Amazon Polly	Machine learning	Texto para fala	15
84	AWS PrivateLink	Redes e entrega de conteúdo	Acesso privado a serviços sem expor a rede	3 e 5
85	Amazon Quick (antigo Quick)	Analytics	BI e visualização de dados	11
86	AWS RAM	Segurança	Compartilha recursos entre contas	2
87	Amazon RDS	Banco de dados	Bancos relacionais gerenciados	8
88	Amazon Redshift	Analytics e banco de dados	Data warehouse colunar	8 e 11
89	Amazon Rekognition	Machine learning	Análise de imagens e vídeos	15
90	Amazon Route 53	Redes e entrega de conteúdo	DNS, health checks e políticas de roteamento	5
91	Amazon S3	Armazenamento	Armazenamento de objetos, 11 noves de durabilidade	6
92	Amazon S3 Glacier	Armazenamento	Arquivamento de longo prazo de baixo custo	6
93	Amazon SageMaker AI	Machine learning	Construir, treinar e implantar modelos próprios	15
94	Savings Plans	Gestão de custos	Compromisso de gasto por hora com desconto	13
95	AWS Secrets Manager	Segurança	Segredos com rotação automática	3

#	Serviço	Categoria oficial	Para que serve	Módulo
96	AWS Security Hub	Segurança	Painel central de achados e conformidade	3
97	AWS Serverless Application Repository	Computação	Publicar e implantar aplicações serverless	17
98	AWS Service Catalog	Gerenciamento e governança	Catálogo de produtos aprovados	14
99	AWS Shield	Segurança	Proteção contra DDoS (Standard e Advanced)	3
100	AWS Site-to-Site VPN	Redes e entrega de conteúdo	VPN IPsec entre a rede local e a VPC	3 e 5
101	Amazon SNS	Integração de aplicações	Publicar e assinar, com fan-out	9
102	AWS Snow Family	Migração e transferência	Dispositivos para migração offline e computação de borda	6 e 12
103	Amazon SQS	Integração de aplicações	Filas Standard e FIFO	9
104	AWS Step Functions	Integração de aplicações	Orquestração de fluxos de trabalho	9
105	AWS Storage Gateway	Armazenamento	Armazenamento híbrido (File, Volume, Tape)	6
106	AWS Systems Manager	Gerenciamento e governança	Operações em escala: Session Manager, Patch Manager, Parameter Store	14
107	Amazon Textract	Machine learning	Extrai texto, tabelas e formulários de documentos	15
108	Amazon Transcribe	Machine learning	Fala para texto	15
109	AWS Transfer Family	Migração e transferência	SFTP, FTPS e FTP para S3 e EFS	6 e 12
110	AWS Transit Gateway	Redes e entrega de conteúdo	Hub que conecta VPCs, VPNs e Direct Connect	5
111	Amazon Translate	Machine learning	Tradução de idiomas	15
112	AWS Trusted	Gerenciamento e	Verificações de boas práticas em	14

#	Serviço	Categoria oficial	Para que serve	Módulo
	Advisor	governança	cinco categorias	
113	VMware Cloud on AWS	Computação	Estender ou migrar VMware sem refatorar	7 e 18
114	Amazon VPC	Redes e entrega de conteúdo	Rede virtual isolada	3 e 5
115	AWS WAF	Segurança	Firewall de camada 7	3
116	AWS Wavelength	Computação	Infraestrutura AWS em redes 5G para baixa latência	1
117	AWS Well-Architected Tool	Gerenciamento e governança	Revisões contra os pilares	14
118	AWS X-Ray	Ferramentas de desenvolvedor	Rastreamento distribuído	10

Parte B — Recursos e componentes que aparecem em questões

Estes itens não constam como serviço na lista oficial, mas são parte de serviços listados e aparecem como alternativas de resposta com frequência. Estude-os junto do serviço de origem.

#	Recurso	Pertence a	Para que serve	Módulo
119	Application Load Balancer	ELB	Camada 7: roteamento por caminho e host; alvos EC2, IP e Lambda	5
120	Network Load Balancer	ELB	Camada 4: latência baixa e IP estático por AZ	5
121	Gateway Load Balancer	ELB	Insere appliances virtuais de terceiros	5
122	NAT Gateway	VPC	Saída para a internet de sub-redes privadas, por AZ	3
123	Internet Gateway	VPC	Porta de entrada e saída da VPC para a internet	5
124	Egress-only Internet Gateway	VPC	Saída IPv6 sem permitir conexões de entrada	3
125	Security Group	VPC	Firewall stateful por instância, apenas Allow	3
126	Network ACL	VPC	Firewall stateless por sub-rede, com Allow e Deny	3

#	Recurso	Pertence a	Para que serve	Módulo
127	Gateway endpoint	VPC	Acesso privado ao S3 e ao DynamoDB, sem custo	3
128	Interface endpoint	PrivateLink	ENI privada para serviços AWS e de terceiros	3
129	VPC Peering	VPC	Conexão 1:1 e não transitiva	5
130	VPC Flow Logs	VPC	Metadados de tráfego para auditoria	5
131	Direct Connect Gateway	Direct Connect	Liga o link dedicado a várias VPCs e regiões	5
132	Route 53 Resolver	Route 53	DNS híbrido com endpoints de entrada e saída	5 e 18
133	Route 53 Health Checks	Route 53	Verificação de saúde para failover	5 e 10
134	Elastic IP e ENI	EC2 e VPC	IP público estático e interface de rede virtual	5
135	Lambda@Edge e CloudFront Functions	CloudFront	Lógica executada na borda	5
136	CloudFront OAC	CloudFront	Restringe o S3 ao acesso via CloudFront	5
137	S3 Intelligent-Tiering	S3	Move objetos entre camadas conforme o acesso	6
138	S3 Lifecycle	S3	Transição e expiração automáticas	6
139	S3 Transfer Acceleration	S3	Uploads de longa distância pelas edge locations	6
140	S3 Multipart Upload	S3	Envio de objetos grandes em partes	6
141	S3 Object Lock	S3	Retenção imutável (WORM)	4
142	S3 Replication (CRR e SRR)	S3	Replica objetos entre regiões ou na mesma região	4
143	S3 Block Public Access	S3	Impede exposição pública acidental	4
144	EBS Snapshots e Data Lifecycle Manager	EBS	Cópias incrementais e agendadas	6

#	Recurso	Pertence a	Para que serve	Módulo
145	Instance Store	EC2	Disco local efêmero com IOPS altíssimo	6
146	EC2 Spot Instances	EC2	Capacidade ociosa com grande desconto, interrompível	7 e 13
147	EC2 Placement Groups	EC2	Cluster, spread e partition	7
148	ECS Task Role e Task Execution Role	ECS	Permissões da aplicação × permissões da plataforma	7
149	AWS Elastic Disaster Recovery	Resiliência	Replicação contínua de servidores para recuperação de desastres	10 e 18
150	RDS Multi-AZ	RDS	Alta disponibilidade com failover automático	8
151	RDS Read Replicas	RDS	Escala de leitura e DR entre regiões	8
152	RDS Proxy	RDS	Pool de conexões, ideal para Lambda	8
153	Aurora Global Database	Aurora	Replicação entre regiões, RPO de cerca de 1 s	8 e 10
154	DynamoDB Accelerator (DAX)	DynamoDB	Cache em memória para o DynamoDB	8
155	DynamoDB Global Tables	DynamoDB	Multi-região e multi-ativo	8 e 10
156	DynamoDB Streams	DynamoDB	Captura de mudanças nos itens	8
157	Kinesis Data Streams	Kinesis	Ingestão em tempo real com vários consumidores	11
158	Managed Service for Apache Flink	Kinesis	Análise de fluxos em tempo real	11
159	Glue Data Catalog	Glue	Catálogo central de metadados	11
160	Redshift Spectrum	Redshift	Consulta dados no S3 sem carregá-los	11
161	SQS FIFO e Dead-Letter Queue	SQS	Ordem e exatamente uma vez; fila para mensagens com falha	9
162	SNS Fan-out e filtros	SNS	Um evento entregue a várias filas	9
163	API Gateway	API Gateway	Autorização por IAM, Cognito ou	9

#	Recurso	Pertence a	Para que serve	Módulo
	Authorizers		Lambda	
164	Cognito User Pools	Cognito	Diretório e login de usuários do app (JWT)	2
165	Cognito Identity Pools	Cognito	Credenciais AWS temporárias para usuários	2
166	AWS STS	IAM	Credenciais temporárias e AssumeRole	2
167	IAM Access Analyzer	IAM	Detecta acesso externo e valida políticas	2
168	IAM Permission Boundaries	IAM	Teto de permissões de um usuário ou role	2
169	Service Control Policies (SCP)	Organizations	Teto de permissões por conta ou OU	2
170	Systems Manager Session Manager	Systems Manager	Acesso sem SSH nem bastion	3 e 14
171	Systems Manager Parameter Store	Systems Manager	Configuração e segredos simples	3
172	Patch Manager, Run Command e Automation	Systems Manager	Operações em escala	14
173	CloudWatch Logs Insights e Alarmes	CloudWatch	Consulta de logs e alertas	14
174	CloudFormation StackSets e Change Sets	CloudFormation	Multi-conta e pré-visualização de mudanças	14
175	Tags de alocação de custo	Gestão de custos	Atribuir custos a projetos e equipes	13
176	Service Quotas	Gerenciamento e governança	Limites por conta e região	10

> 💡 ***DICA.*** *Use este anexo como lista de verificação final: para cada linha, tente explicar em uma frase para que serve o item e com qual serviço ele costuma ser confundido. O que você não conseguir explicar volta para o módulo indicado.*

Referências

Todas as informações desta apostila foram organizadas a partir das fontes oficiais abaixo e do conhecimento geral sobre a documentação da AWS. Serviços, limites, preços e regras de prova mudam: confirme sempre nas fontes primárias. Ao reaproveitar este material em trabalhos próprios, cite as fontes originais para evitar plágio.

1. AWS. AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C03) Exam Guide, versão vigente. Fontes oficiais consultadas: guia em português https://d1.awsstatic.com/pt_BR/training-and-certification/docs-sa-assoc/AWS-Certified-Solutions-Architect-Associate_Exam-Guide.pdf; guia HTML https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/solutions-architect-associate-03.html; e PDF https://docs.aws.amazon.com/pdfs/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/solutions-architect-associate-03.pdf. Base dos domínios, task statements, pesos, formato da prova e listas de serviços dentro e fora do escopo.
2. AWS. **Página oficial da certificação Solutions Architect – Associate** (preço, duração, agendamento e materiais). https://aws.amazon.com/certification/certified-solutions-architect-associate/
3. AWS. **AWS Well-Architected Framework**. https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html
4. AWS. **Documentação oficial dos serviços**. https://docs.aws.amazon.com/
5. AWS. **IAM — Security best practices**. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
6. AWS. **Disaster Recovery of Workloads on AWS: Recovery in the Cloud** (whitepaper). https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-workloads-on-aws.html
7. AWS. **Estratégias de migração** (AWS Prescriptive Guidance). https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migrations/migration-strategies.html
8. AWS. **Whitepapers e guias**. https://aws.amazon.com/whitepapers/
9. AWS. **AWS Architecture Center**. https://aws.amazon.com/architecture/
10. AWS. **AWS Pricing Calculator**. https://calculator.aws/
11. AWS. **AWS Skill Builder** (cursos, laboratórios e exames práticos oficiais). https://skillbuilder.aws/
12. Modelo de estrutura didática (capa, objetivos, caixas de destaque, laboratórios, checklist e respostas comentadas): *Guia Completo de Estudos — Analista SOC N1, Módulo 0*, de Mariana BS, usado apenas como referência de formato; nenhum conteúdo técnico dele foi reaproveitado.
13. Página do Notion "AWS Solutions Architect Associate" indicada pelo usuário: **não foi possível acessá-la** (exige login) e, portanto, **não foi usada como fonte**.
14. AWS. **In-Scope AWS Services — Exam Guide (SAA-C03)**, página oficial consultada em 23/10/2026, base da Parte A do Anexo C e do Módulo 17. https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/solutions-architect-associate-03/saa-03-in-scope-services.html

---

Fim da apostila. Bons estudos e boa prova!